模块及 API 说明

ISP 开发指南

1.1.5

2023-07-21

上海富瀚微电子股份有限公司
地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 5 楼-6 楼邮编：200233
网址：http://www.fullhan.com
传真：021-64066786
电话：021-61121558
邮箱：sales@fullhan.com

版权所有 © 上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

Fullhan®、富瀚均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

目录 1

1 引言 1-1

1.1 编写目的 1-1

1.2 读者对象 1-1

1.3 定义 1-1

2 适用范围 2-1

3 修订记录 3-1

4 总体架构 4-1

5 系统控制 5-1

5.1 驱动接口 5-1

5.1.1 ISP 5-1

5.1.2 MIPI 5-7

5.2 功能描述 5-9

5.3 错误码 5-9

5.4 API 接口 5-10

5.4.1 API_ISP_GetBuffSize 5-10

5.4.2 API_ISP_MemInit 5-10

5.4.3 API_ISP_GetBinAddr 5-11

5.4.4 API_ISP_SetCisClk 5-12

5.4.5 API_ISP_CisClkEn 5-12

5.4.6 API_ISP_SetViAttr 5-12

5.4.7 API_ISP_GetViAttr 5-13

5.4.8 API_ISP_GetIspMode 5-13

5.4.9 API_ISP_Init 5-14

5.4.10 API_ISP_LoadIspParam 5-14

5.4.11 API_ISP_CLEAN_CIRCLUAR_BUFF 5-15
5.4.12 API_ISP_Pause 5-15
5.4.13 API_ISP_SoftReset 5-16
5.4.14 API_ISP_Resume 5-16
5.4.15 API_ISP_DetectPicSize 5-17
5.4.16 API_ISP_Run 5-17
5.4.17 API_ISP_AE_AWB_Run 5-18
5.4.18 API_ISP_Exit 5-18
5.4.19 API_ISP_SensorRegCb 5-18
5.4.20 API_ISP_SensorUnRegCb 5-19
5.4.21 API_ISP_Set_HWmodule_cfg 5-20
5.4.22 API_ISP_Get_HWmodule_cfg 5-20
5.4.23 API_ISP_Set_Determined_HWmodule 5-21
5.4.24 API_ISP_Get_Determined_HWmodule 5-21
5.4.25 API_ISP_GetAlgCtrl 5-22
5.4.26 API_ISP_SetAlgCtrl 5-22
5.4.27 API_ISP_GetDebugDumpSize 5-23
5.4.28 API_ISP_GetRawSize 5-23
5.4.29 API_ISP_GetRaw 5-24
5.4.30 API_ISP_SetDebugDumpBuf 5-24
5.4.31 API_ISP_SetViGenCfg 5-25
5.5 结构体定义 5-26
5.5.1 ISP_BAYER_TYPE 5-26
5.5.2 TAB_COLOR_CODE 5-26
5.5.3 CURVE_TYPE 5-27
5.5.4 HW_MODULE_CFG 5-27
5.5.5 ISP_VERSION 5-27
5.5.6 ISP_VI_ATTR_S 5-28
5.5.7 ISP_VI_STAT_S 5-29
5.5.8 ISP_VIGEN_CFG 5-29
5.5.9 ISP_RAW_BUF 5-30

5.5.10 ISP_PARAM_CONFIG 5-30

6 Sensor 控制 6-1

6.1 功能描述 6-1

6.2 API 接口 6-1

6.2.1 API_ISP_SensorInit 6-1

6.2.2 API_ISP_SetSensorFmt 6-1

6.2.3 API_ISP_SensorKick 6-2

6.2.4 API_ISP_SetSensorIntt 6-2

6.2.5 API_ISP_SetSensorGain 6-3

6.2.6 API_ISP_MapInttGain 6-3

6.2.7 API_ISP_SetSensorReg 6-4

6.2.8 API_ISP_GetSensorReg 6-4

6.3 结构体定义 6-5

6.3.1 MAP_INTT_GAIN_CFG 6-5

6.3.2 GPIO_PARAM_CFG 6-6

6.3.3 BLC_PARAM_CFG 6-6

7 快速启动 7-1

7.1 功能描述 7-1

7.2 API 接口 7-1

7.2.1 API_ISP_RegisterPicStartCallback 7-1

7.2.2 API_ISP_RegisterPicEndCallback 7-1

7.2.3 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 7-2

7.2.4 API_ISP_SetBlcInitCfg 7-2

7.2.5 API_ISP_SetWbInitCfg 7-3

7.2.6 API_ISP_SetCcmInitCfg 7-4

7.2.7 API_ISP_SetDpcInitCfg 7-4

7.2.8 API_ISP_SetApcInitCfg 7-5

7.2.9 API_ISP_SetYnrInitCfg 7-5

7.2.10 API_ISP_SetCtrInitCfg 7-7

7.2.11 API_ISP_SetSatInitCfg 7-7

7.2.12 API_ISP_SetGammaModeInitCfg 7-8
7.2.13 API_ISP_SetCGammaInitCfg 7-9
7.2.14 API_ISP_SetYGammaInitCfg 7-9
7.2.15 API_ISP_SetIspGainInitCfg 7-10
7.3 结构体定义 7-10
7.3.1 BLC_INIT_CFG 7-10
7.3.2 WB_INIT_CFG 7-11
7.3.3 CCM_INIT_CFG 7-11
7.3.4 DPC_INIT_CFG 7-11
7.3.5 APC_INIT_CFG 7-12
7.3.6 YNR_INIT_CFG 7-13
7.3.7 CTR_INIT_CFG 7-14
7.3.8 SAT_INIT_CFG 7-15
7.3.9 GAMMA_MODE_INIT_CFG 7-15
7.3.10 GAMMA_INIT_CFG 7-15

8 AE 8-1
8.1 功能描述 8-1
8.2 API 接口 8-1
8.2.1 API_ISP_SetAeDefaultCfg 8-1
8.2.2 API_ISP_GetAeDefaultCfg 8-2
8.2.3 API_ISP_SetAeRouteCfg 8-2
8.2.4 API_ISP_GetAeRouteCfg 8-3
8.2.5 API_ISP_SetAeInfo 8-3
8.2.6 API_ISP_GetAeInfo 8-4
8.2.7 API_ISP_GetAeStatus 8-5
8.2.8 API_ISP_SetAeUserStatus 8-5
8.3 结构体定义 8-6
8.3.1 AE_ENABLE_CFG 8-6
8.3.2 AE_INIT_CFG 8-8
8.3.3 AE_SPEED_CFG 8-9

8.3.4 AE_METERING_CFG 8-10
8.3.5 AE_TIMING_CFG 8-11
8.3.6 AE_MANUAL_CFG 8-12
8.3.7 AE_ANTIFLICKER_CFG 8-13
8.3.8 AE_LUMA_CFG 8-13
8.3.9 AE_RANGE_CFG 8-14
8.3.10 AE_DEFAULT_CFG 8-15
8.3.11 AE_ROUTE_CFG 8-16
8.3.12 ISP_AE_INFO 8-16
8.3.13 ISP_AE_STATUS 8-17
8.3.14 AE_USER_STATUS 8-18

9 AWB 9-1

9.1 功能描述 9-1
9.2 API 接口 9-1
9.2.1 API_ISP_SetAwbDefaultCfg 9-1
9.2.2 API_ISP_GetAwbDefaultCfg 9-2
9.2.3 API_ISP_GetAwbStatus 9-2
9.2.4 API_ISP_SetAwbGain 9-3
9.2.5 API_ISP_GetAwbGain 9-4
9.3 结构体定义 9-4
9.3.1 AWB_ENABLE_CFG 9-4
9.3.2 AWB_WHITE_POINT 9-5
9.3.3 STAT_WHITE_POINT 9-6
9.3.4 AWB_CT_CFG 9-6
9.3.5 AWB_LIGHT_CFG 9-7
9.3.6 AWB_SCENE_CFG 9-7
9.3.7 AWB_ADD_WHITE_AREA 9-10
9.3.8 AWB_ADD_CT_CFG 9-10
9.3.9 ISP_AWB_GAIN 9-10
9.3.10 AWB_MANUAL_CFG 9-11

9.3.11 AWB_COMP_CFG 9-11
9.3.12 AWB_DEFAULT_CFG 9-11
9.3.13 ISP_AWB_STATUS 9-12

10 CCM **10-1**
10.1 功能描述 10-1
10.2 API 接口 10-1
10.2.1 API_ISP_SetCcmCfg 10-1
10.2.2 API_ISP_GetCcmCfg 10-2
10.2.3 API_ISP_SetCcmHwCfg 10-2
10.2.4 API_ISP_GetCcmHwCfg 10-3
10.2.5 API_ISP_SetCcm2HwCfg 10-3
10.2.6 API_ISP_GetCcm2HwCfg 10-5
10.2.7 API_ISP_SetAcrCfg 10-5
10.2.8 API_ISP_GetAcrCfg 10-6
10.3 结构体定义 10-7
10.3.1 CCM_TABLE 10-7
10.3.2 ISP_CCM_CFG 10-7
10.3.3 ISP_ACR_CFG 10-7

11 BLC **11-1**
11.1 功能描述 11-1
11.2 API 接口 11-1
11.2.1 API_ISP_SetBlcAttr 11-1
11.2.2 API_ISP_GetBlcAttr 11-1
11.3 结构体定义 11-2
11.3.1 ISP_BLC_ATTR 11-2

12 CE **12-1**
12.1 功能描述 12-1
12.2 API 接口 12-1
12.2.1 API_ISP_SetSaturation 12-1

12.2.2 API_ISP_GetSaturation 12-1
12.3 结构体定义 12-2
12.3.1 ISP_SAT_CFG 12-2

13 IE **13-1**
13.1 功能描述 13-1
13.2 API 接口 13-1
13.2.1 API_ISP_SetContrastCfg 13-1
13.2.2 API_ISP_GetContrastCfg 13-1
13.2.3 API_ISP_SetBrightnessCfg 13-2
13.2.4 API_ISP_GetBrightnessCfg 13-3
13.3 结构体定义 13-4
13.3.1 ISP_CONTRAST_CFG 13-4
13.3.2 ISP_BRIGHTNESS_CFG 13-4

14 调试信息 **14-1**
14.1 功能描述 14-1
14.2 API 接口 14-1
14.2.1 API_ISP_ReadMallocedMem 14-1
14.2.2 API_ISP_WriteMallocedMem 14-1
14.2.3 API_ISP_ImportMallocedMem 14-2
14.2.4 API_ISP_ExportMallocedMem 14-3
14.2.5 API_ISP_GetVIState 14-3
14.2.6 API_ISP_SetSensorFrameRate 14-4
14.2.7 API_ISP_Dump_Param 14-4

15 APC **15-1**
15.1 功能描述 15-1
15.2 API 接口 15-1
15.2.1 API_ISP_SetApcCfg 15-1
15.2.2 API_ISP_GetApcCfg 15-1
15.2.3 API_ISP_SetApcMtCfg 15-2

15.2.4 API_ISP_GetApcMtCfg 15-3
15.2.5 API_ISP_SetSharpenStatCfg 15-3
15.2.6 API_ISP_GetSharpenStatCfg 15-4
15.2.7 API_ISP_GetSharpenStat 15-4
15.3 结构体定义 15-5
15.3.1 ISP_APC_CFG 15-5
15.3.2 ISP_APC_MT_CFG 15-7
15.3.3 SHARPEN_STAT_CFG 15-7
15.3.4 SHARPEN_STAT 15-8

16 DPC **16-1**
16.1 功能描述 16-1
16.2 API 接口 16-1
16.2.1 API_ISP_SetDpcCfg 16-1
16.2.2 API_ISP_GetDpcCfg 16-2
16.3 结构体定义 16-2
16.3.1 ISP_DPC_CFG 16-2

17 GAMMA **17-1**
17.1 功能描述 17-1
17.2 API 接口 17-1
17.2.1 API_ISP_SetGammaCfg 17-1
17.2.2 API_ISP_GetGammaCfg 17-2
17.3 结构体定义 17-2
17.3.1 IPB_GAMMA_MODE 17-2
17.3.2 GAMMA_BUILTIN_IDX 17-3
17.3.3 ISP_GAMMA_CFG 17-3

18 GB **18-1**
18.1 功能描述 18-1
18.2 API 接口 18-1
18.2.1 API_ISP_SetGbCfg 18-1

18.2.2 API_ISP_GetGbCfg 18-1
18.3 结构体定义 18-2
18.3.1 ISP_GB_CFG 18-2

19 GLOBAL STAT 19-1
19.1 功能描述 19-1
19.2 API 接口 19-1
19.2.1 API_ISP_GetGlobeStat 19-1
19.2.2 API_ISP_SetGlobeStatCfg 19-2
19.2.3 API_ISP_GetGlobeStatCfg 19-2
19.3 结构体定义 19-3
19.3.1 GLOBE_STAT 19-3
19.3.2 GLOBE_STAT_CFG 19-4

20 HLR 20-1
20.1 功能描述 20-1
20.2 API 接口 20-1
20.2.1 API_ISP_SetHlrCfg 20-1
20.2.2 API_ISP_GetHlrCfg 20-1
20.3 结构体定义 20-2
20.3.1 ISP_HLR_CFG 20-2

21 MIRROR&FLIP 21-1
21.1 功能描述 21-1
21.2 API 接口 21-1
21.2.1 API_ISP_MirrorEnable 21-1
21.2.2 API_ISP_SetMirrorAndflip 21-1
21.2.3 API_ISP_SetMirrorAndflipEx 21-2
21.2.4 API_ISP_GetMirrorAndflip 21-3
21.3 结构体定义 21-3
21.3.1 MIRROR_CFG_S 21-3
21.3.2 ISP_OFFLINE_MODE 21-4

21.3.3 ISP_OUT_MODE_E 21-4
21.3.4 ISP_OUT_FORMAT_E 21-4
21.3.5 LUT2D_WORK_MODE_E 21-5
21.3.6 ISP_PIC_SIZE 21-5
21.3.7 ISP_MEM_INIT 21-6

22 NR2D **22-1**
22.1 功能描述 22-1
22.2 API 接口 22-1
22.2.1 API_ISP_SetNr2dCfg 22-1
22.2.2 API_ISP_GetNr2dCfg 22-1
22.3 结构体定义 22-2
22.3.1 ISP_NR2D_CFG 22-2

23 NR3D **23-1**
23.1 功能描述 23-1
23.2 API 接口 23-1
23.2.1 API_ISP_SetNr3dCfg 23-1
23.2.2 API_ISP_GetNr3dCfg 23-1
23.3 结构体定义 23-2
23.3.1 ISP_NR3D_CFG 23-2

24 CFA **24-1**
24.1 功能描述 24-1
24.2 API 接口 24-1
24.2.1 API_ISP_SetCfaCfg 24-1
24.2.2 API_ISP_GetCfacCfg 24-2
24.3 结构体定义 24-2
24.3.1 ISP_CFA_CFG 24-2

25 LSC **25-1**
25.1 功能描述 25-1

25.2 API 接口 25-1
25.2.1 API_ISP_SetLscCfg 25-1
25.3 结构体定义 25-2
25.3.1 ISP_LSC_CFG 25-2

26 PURPLE **26-1**
26.1 功能描述 26-1
26.2 API 接口 26-1
26.2.1 API_ISP_SetAntiPurpleBoundary 26-1
26.2.2 API_ISP_GetAntiPurpleBoundary 26-2
26.3 结构体定义 26-2
26.3.1 ISP_PURPLEFRI_CFG 26-2

27 DRC **27-1**
27.1 功能描述 27-1
27.2 API 接口 27-1
27.2.1 API_ISP_SetDrcCfg 27-1
27.2.2 API_ISP_GetDrcCfg 27-2
27.3 结构体定义 27-2
27.3.1 ISP_DRC_CFG 27-2

28 YCNR **28-1**
28.1 功能描述 28-1
28.2 API 接口 28-1
28.2.1 API_ISP_SetYnrCfg 28-1
28.2.2 API_ISP_GetYnrCfg 28-1
28.2.3 API_ISP_SetYnrMtCfg 28-2
28.2.4 API_ISP_GetYnrMtCfg 28-3
28.2.5 API_ISP_SetCnrCfg 28-3
28.2.6 API_ISP_GetCnrCfg 28-4
28.2.7 API_ISP_SetCnrMtCfg 28-4
28.2.8 API_ISP_GetCnrMtCfg 28-5

28.3 结构体定义 28-6
28.3.1 ISP_YNR_CFG 28-6
28.3.2 ISP_YNR_MT_CFG 28-7
28.3.3 ISP_CNR_CFG 28-8
28.3.4 ISP_CNR_MT_CFG 28-9

29 SMART_IR 29-1
29.1 功能描述 29-1
29.2 API 接口 29-1
29.2.1 API_ISP_SetSmartIrCfg 29-1
29.2.2 API_ISP_GetSmartIrCfg 29-1
29.3 结构体定义 29-2
29.3.1 SMART_IR_CFG 29-2

30 STATISTICS 30-1
30.1 功能描述 30-1
30.2 API 接口 30-1
30.2.1 API_ISP_GetAwbStat 30-1
30.2.2 API_ISP_SetAwbStatCfg 30-1
30.2.3 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg 30-2
30.2.4 API_ISP_GetAwbAdvStat 30-3
30.2.5 API_ISP_SetAwbAdvStatCfg 30-3
30.2.6 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg 30-4
30.3 结构体定义 30-5
30.3.1 ISP_STAT_WIN 30-5
30.3.2 ISP_STAT_WIN1 30-5
30.3.3 AWB_BLOCK_STAT 30-6
30.3.4 ISP_AWB_STAT 30-6
30.3.5 ISP_AWB_STAT_CFG 30-6
30.3.6 ISP_AWB_ADV_STAT 30-7
30.3.7 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 30-7

31 OTHERS **31-1**
31.1 API 接口 31-1
31.1.1 API_ISP_SetCropInfo 31-1
31.1.2 *FH_ISP_Version 31-1
31.1.3 *FH_ISPCORE_Version 31-2
31.1.4 API_ISP_SetSlotLineEndP 31-2
31.1.5 API_ISP_WaitInterruptSemaphore 31-3
31.1.6 API_ISP_TestModeCfg 31-3
31.2 结构体定义 31-4
31.2.1 INTERRUPT_CFG_CMD 31-4

32 软件流程说明 **32-1**
32.1 流程说明 32-1
32.2 demo 流程示例 32-3

1 引言

1.1 编写目的

本文档描述了 ISP 模块的 API 接口，目的是为开发过程中遇到的问题提供帮助。

1.2 读者对象

本文档的预期读者是项目经理、软件详细设计者、软件开发人员、测试人员和项目管理人员等。

1.3 定义

网络摄像机又叫 IP CAMERA（简称 IPC）由网络编码模块和模拟摄像机组合而成。网络编码模块将模拟摄像机采集到的模拟视频信号编码压缩成数字信号，从而可以直接接入网络交换及路由设备。网络摄像机内置一个嵌入式芯片，采用嵌入式实时操作系统。网络摄像机是传统摄像机与网络视频技术相结合的新一代产品。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩，通过网络总线传送到 Web 服务器。网络上用户可以直接用浏览器观看 Web 服务器上的摄像机图像，授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。ISP 是 Image Signal Processor 的简称，也就是图像信号处理器。ISP 一般用来处理 Image Sensor（图像传感器）的输出数据，如做 AEC（自动曝光控制）、AGC（自动增益控制）、AWB（自动白平衡）、色彩校正、Lens Shading、Gamma 校正、祛除坏点等等功能的处理。

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

2 适用范围

本文档适用于以下芯片

- FH8636
- FH8852V201
- FH8852V202
- FH8626V200

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3 修订记录

修订时间	修订版本	修订人	修订描述
2021-09-15	V1.0.0	马金石	继承 FH885xV200_ISP 开发指南，初稿
2021-10-27	V1.0.1	马金石	增加错误码含义说明，修订芯片名称
2021-11-15	V1.0.2	马金石	删除 LSC 结构体，SMART_IR 的 API，补充 ISP_STAT_WIN1 结构体
2021-11-17	V1.0.3	马金石	nr3d 结构体的修改 historyinfo 的删除补充 CCM STATISTICS SMART_IR
2021-11-23	V1.0.4	马金石	删除 STATISTICS 多余模块
2021-12-06	V1.0.5	马金石	补充 DRC CFA LSC OTHERS 模块 CCM LSC BLC 补充 enable
2021-12-09	V1.0.6	马金石	补充 ACR 模块某些变量 type 错误 u -> s
2022-04-17	V1.0.7	徐磊	更新 nr3d,apc,nr2d 结构体
2022-04-17	V1.0.8	徐磊	新增 sharpen api
2022-07-06	V1.0.9	徐磊	新增 awb 流水线提前接口
2022-07-31	V1.1.0	徐磊	isp init 接口修订
2022-08-22	V1.1.1	徐磊	isp 增加 init 相关接口
2022-09-07	V1.1.2	徐磊	芯片增加 FH8626V200
2022-09-07	V1.1.3	徐磊	AE 修改小图收敛接口
2022-09-20	V1.1.4	赵前亮	修订 NR2D 相关接口
2023-05-26	V1.1.5	徐启辉	isp_api.h 注释修改

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

4 总体架构

ISP 模块软硬件结构如下图所示。Sensor 正确配置后，持续不断的产生 bayer 数据，传给 ISP 硬件（IPF、IPB），ISP 经过算法处理，输出 RGB 空间域的数据，送到 VPU 模块。通过 ISP drv 和 ISP dev 对 IPF、IPB、SENSOR 以及光圈的调节控制，Sensor 数据流在 ISP 硬件通路中，完成 AE、AWB、AF、LSC、APC、降噪等功能。COOLVIEW 通过串口或者网口完成对 ISP 的在线图像调试。

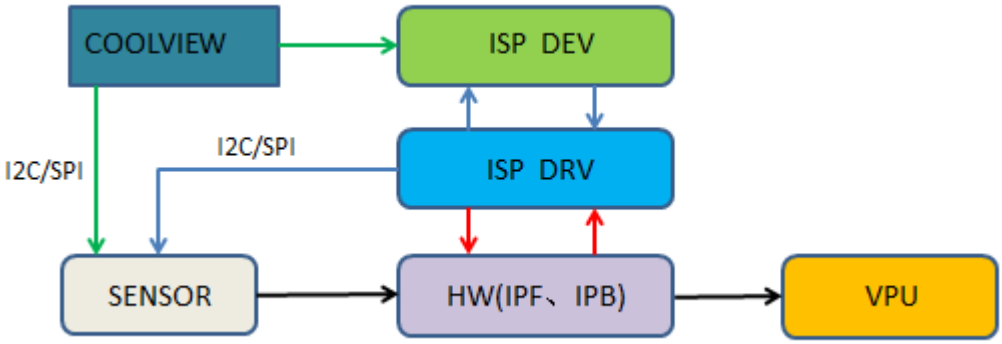

Figure 1: ISP 模块结构图

ISP DRV 在内核中，是字符型驱动，主要包括中断处理和获取统计信息，将相应的状态传递给 ISP DEV。ISP DEV 在 DRV 上层，整个 ISP 的逻辑控制都在这里，给 ISP 外部应用程序提供 ISP API，向下通过调用内核 ioctrl 接口，保证帧同步。

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5 系统控制

5.1 驱动接口

5.1.1 ISP

1. 控制命令字的解释

```
$ echo cmd > /proc/driver/isp
```

```
可按以下格式用 命令字和参数 替换 cmd，用下划线分开如下：

    1. 参数为空
    $ echo help > /proc/driver/isp

    2. 参数为 [on/off]
    $ echo nr3d_on > /proc/driver/isp
    $ echo trace_off > /proc/driver/isp
`
    3. 特殊参数
    $ echo breakpoint_1 > /proc/driver/isp
    $ echo aelog_0x1 > /proc/driver/isp 打开当前曝光的帧数统计的 log
    $ echo aelog_0x60 > /proc/driver/isp 打开当前环境亮度和目标亮度的 log
```

```
Command:

help
        - print commmand description/usage
info
        - print some isp signal debug info in proc
addr
        - print isp module addr info
mod
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
        - print isp module hardware on/off info
trace_[on/off]
        - enable or disable the isp function trace
rst
        - reset isp manual
autoreset_[on/off]
        - auto reset isp switch
Command below should be set before system init
nr3d_[on/off]
        - nr3d [on] or nr3d[off]
breakpoint_[event]
        - set breakpoint event to stop timing trace
aelog_[value] enable or disable ae log
        bit[0]:isp pic cnt
        bit[1]:intt
        bit[2]:sensor gain
        bit[3]:isp gain
        bit[4]:frame height multiple
        bit[5]:envLuma
        bit[6]:tarLuma
        bit[7]:op_status
        bit[8]:action_status
awblog_[value] enable or disable awb log
        - awblog_0 or awblog_1
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

命令字	参数	含义
help		打印帮助信息
info		打印当前 ISP 的幅面检测和中断计数
addr		打印当前 ISP 分配的数据地址
mod		打印 ISP 当前使用的模块的开关、参数等情况
rst		isp 手动复位命令
nr3d	[on/off]	开关 nr3d 模块，应用程序启动前配置有效
trace	[on/off]	开启 api 调用跟踪，实时生效
autoreset	[on/off]	自动复位开关，ISP 在出现 overflow 异常时会自动复位，需要调试问题时可以关闭自动复位
breakpoint	[event]	设置断点事件以停止输出时序相关的调试信息，其中 event 可取下列值 1：BUF_OVERFLOW 2：PIC_STARTF 4：PIPE_CONFLICT
aelog	[value]	ae 调试的 log 开关，有效范围 [0~0x1ff]，每 1bit 都有不同的作用，bit[0]:isp 的工作帧号 bit[1]: 曝光行数 bit[2]: 模拟增益 bit[3]: 数字增益 bit[4]: 当前高消隐 bit[5]: 环境亮度 bit[6]: 目标亮度 bit[7]:ae 是否在调整 bit[8]:ae 正在调整的阶段
awblog	[value]	打印 awblog

2. 读取命令字的解释

```
cmd 可以替换为 info，addr，mod, 默认是 info

    $ echo cmd > /proc/driver/isp
    $ cat /proc/driver/isp
```

3. 命令字：info

```
fh-linux# echo info > /proc/driver/isp
fh-linux# cat /proc/driver/isp

ISP Status
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
CTRL:
        SDK VERSION : v0.0.0(g0000000)
        Driver Version:gbd82232-dirty
        ISPCore Version:
        ISP API Version:
        Sensor  Version:
        Sensor FPS:   0/1(0.00)
        ISP Resolution:1920x1080
        Detect frame size:              0x0
        Detect input size:              0x0
        ISPP PIC_START Count:           0
        ISPP PIC_END Count:             0
        IPF PIC_START Count:            0
        IPF PIC_END Count:              0
        ISPP OVERFLOW Count:            0
        ISP PIPELINE CONFLICT Count:    0
        ISP Soft Reset Total Count:     6
        ISPP PIC_START Total Count:             0
        ISPP PIC_END Total Count:               0
        IPF PIC_START Total Count:              0
        IPF PIC_END Total Count:                0
        ISPP OVERFLOW Total Count:              0
        ISP PIPELINE CONFLICT Total Count:      0
```

模块	参数	含义
Version	SDK VERSION	SDK 版本号
	Driver Version	驱动版本号
	ISPCore Version	ispcore 版本号
	ISP API Version	isp api 版本号
	Sensor Version	Sensor 版本号
	Sensor FPS	Sensor 帧率
ISP Status	ISP Resolution	应用层目标配置的 ISP 分辨率
	Detect frame size	检测到的总体幅面的大小
	Detect input size	检测有效输入的大小
	ISPP PIC_START Count	ISPP 模块当前帧开始时的中断计数
	ISPP PIC_END Count	ISPP 模块当前帧结束时的中断计数
	IPF PIC_START Count	IPF 模块当前帧开始时的中断计数
	IPF PIC_END Count	IPF 模块当前帧结束时的中断计数
	ISPP OVERFLOW Count	ISPP 模块溢出中断计数 VI 开启，ISPP 关闭的情况也会产生该中断
	ISP PIPELINE CONFLICT Count	流水线冲突检测中断计数
HISTORY TOTAL COUNT	ISP Soft Reset Total Count	isp 复位的总次数
	ISPP PIC_START Total Count	ISPP 模块帧开始时的总中断计数
	ISPP PIC_END Total Count	ISPP 模块帧结束时的总中断计数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

IPF PIC_START Total Count	IPF 模块帧开始时的总中断计数
IPF PIC_END Total Count	IPF 模块帧结束时的总中断计数
ISPP OVERFLOW Total Count	ISPP 模块溢出的总中断计数
ISP PIPELINE CONFLICT Total Count	流水线冲突检测的总中断计数

4. 命令字：addr

```
fh-linux# echo addr > /proc/driver/isp
fh-linux# cat /proc/driver/isp

MEM ADDR:
        DRV REG      :ADDR =      0x0
        ISPP STAT:   :ADDR =      0x0
        ISPF STAT:   :ADDR =      0x0
        ISPB STAT:   :ADDR =      0x0
        NR3D BUFF0   :ADDR =      0x0
        NR3D COF BUFF0:ADDR =     0x0
        NR3D STAT BUF:ADDR =      0x0
        DRC STAT BUF :ADDR =      0x0
```

参数	含义
DRV REG	DRV 寄存器的地址
ISPP STAT	ISPP 统计起始地址
ISPF STAT	ISPF 统计起始地址
ISPB STAT	ISPB 统计起始地址
NR3D BUFF0	NR3D 参考帧起始地址
NR3D COF BUFF0	NR3D COF 起始地址
NR3D STAT BUF	NR3D 统计起始地址
DRC STAT BUF	DRC 统计起始地址

5. 命令字：mod

```
fh-linux# echo mod > /proc/driver/isp
fh-linux# cat /proc/driver/isp

MODULES:
        CLP(OBR):                ON
        CLP(DC):                 ON
        VI2YCLP(OBR):            ON
        VI2YCLP(DC):             ON
        Hmir: OFF
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
        DPC:  ON
        GB:   ON
        LSC:  ON
        GAIN: ON
        NR3D: ON
        NR2D: ON
        WB:   ON
        DRC:  ON
        CFA:  ON
        HLR:  ON
        RGBB: ON
        CGAMMA:ON
        YGAMMA:ON
        YNR:  ON
        CNR:  ON
        APC:  ON
        PURPLE:ON
        CHROMA:ON
        YIE:  ON
        CIE:  ON
        STAT MD:                ON
        STAT GLB:               ON
        SHARP STAT:             ON
        STAT AWB0:              ON
        STAT AWB1:              ON

Status:
        ISP FUNC TRACE:         OFF
        AUTO RESET:             ON
        NR3D SEL:               ON
        AE LOG :                OFF
```

模块	含义
CLP(OBR)	CLP(OBR) 区域裁切
CLP(DC)	CLP 减 offset 值，黑底削除 (分通道)
VI2YCLP(OBR)	VI2YCLP(OBR) 区域裁切
VI2YCLP(DC)	VI2YCLP 减 offset 值 VI2Y 黑底消除 (分通道)
Hmi	水平翻转
DPC	坏点校正模块
GB	绿通道平衡校正模块
LSC	分区边角畸变校正
GAIN	数字增益
NR3D	3D 降噪模块，提供自动和手动模式
NR2D	2D 降噪模块，提供自动和手动模式，支持 coeff 联动

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

WB	白通道平衡校正模块
DRC	动态范围校正
CFA	色彩内插
HLR	高光恢复
RGBB	CCM 2D 颜色校正矩阵
CGAMMA	色度 GAMMA 曲线校正
YGAMMA	亮度 GAMMA 曲线校正
YNR	亮度降噪
CNR	色度降噪
APC	光圈补偿，锐化
PURPLE	紫边消除，改善高亮边界处的紫边，蓝边等现象
CHROMA	色彩饱和度校正
YIE	亮度对比度增强
CIE	色度对比度增强
STAT MD	移动侦查统计
STAT GLB	自动曝光统计，统计内容：像素的个数和累加值
SHARP STAT	锐化统计
STAT AWB0	AWB 统计 0，统计内容：白点的个数和累加值
STAT AWB1	AWB 统计 1，统计内容：白点的个数和累加值
ISP FUNC TRACE	trace 功能是否打开
AUTO RESET	autoreset 功能是否打开
NR3D SEL	nr3d 功能是否打开
AE LOG	aelog 功能是否打开

5.1.2 MIPI

查看 mipi 的状态

```
$ cat /proc/driver/mipi
```

```
fh-linux# cat /proc/driver/mipi

mipi wrap status:
mipi wrap count:
overflow:        0
sframe start:    516
sframe end:      515
lframe start:    0
lframe end:      0
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
        mipi lane:      2

        wdr mode:       OFF
        wdr sony flag:  OFF

        sf vc id:       0
        sf width:       1920
        sf heigh:       1080

        lf vc id:       0
        lf width:       0
        lf heigh:       0

mipi ctrl status:

        sensor input data:      yes

        curent status:          fatal

        phy fatal status:       ok
        pkt fatal status:       ok
        frame fatal status:     fatal

        phy status:             ok
        pkt status:             ok
        frame status:           ok

        err match frame start or frame end:     0x1
        err frame sequence:  0x1
        payload crc error:   0x0
```

模块	含义
mipi wrap status	mipi wrap 状态
mipi wrap count	mipi wrap 计数
overflow	缓冲区溢出中断
sframe start	短帧开始计数
sframe end	短帧结束计数
lframe start	长帧开始计数
lframe end	长帧结束计数
mipi lane	mipi 当前工作在几 lane 模式下
wdr mode	wdr 模式
wdr sony flag	当前 sensor 是否是 sony 的,wdr 模式下有效
sf vc id	短帧对应的 mipi 虚拟通道,wdr 模式下有效
sf width	短帧输出的宽度

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

sf heigh	短帧输出的高度
lf vc id	长帧对应的 mipi 虚拟通道,wdr 模式下有效
lf width	短帧输出的宽度,wdr 模式下有效
lf heigh	长帧输出的高度,wdr 模式下有效
mipi ctrl status	mipi ctrl 状态
sensor input data	sensor 输入数据状态
curent status	包含下面的状态,OK 则不会显示错误的状态信息
phy fatal status	phy 错误状态
SOT error(no sync)	数据通道的传输错误 (未实现同步)
pkt fatal status	pkt 错误状态
vc crc error	通道检测出 crc 校验码错误
err ecc double	ecc 错误检测包含多个错误，不可恢复
frame fatal status	frame 错误状态
err match frame start or frame end	在通道上错误匹配帧的开始和结束 (连续收到两次开始或者结束)
err frame sequence	在通道上检测错误的帧序列 (连续递增的帧 number 差值应为 1，否则出现此错误)
payload crc error	在通道上最后接收的帧，检测至少有一个 crc 数据传输错误
phy status	phy 状态
sot error	数据通道开始的传输错误 (已实现同步)
pkt status	pkt 状态
unrecongnized data type	在通道中检测到无法识别或未实现的数据类型
head singal bit error	在通道中检测到了报头错误
frame status	frame 状态
err match line start or line end	错误匹配行的开始和结束 (连续收到两次开始或者结束)
error in the sequence of lines	行顺序错误 (连续递增的行 number 差值应为 1，否则出现此错误)

5.2 功能描述

系统控制部分包含了 ISP SDK 初始化相关配置、VI 图像属性、ISP 各个硬件模块开关、sensor 的回调函数、ISP 默认参数配置等功能

5.3 错误码

错误号	含义说明
a0084001	非法操作
a0084008	参数未初始化
a008400e	内存分配不够
a008400b	内存映射失败
a008400b	COMMON 初始化错误
a0084008	ISP 未初始
a0084003	非法参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

a0084006	指针为空
a0084101	ISP 未等到中断完成信号
a008400e	RAW_BUFF 分配不够
a0084102	设置时钟错误
a0084103	ISP 幅面不匹配
a008400e	ISP 内存不够
a008400b	配置 ISP 地址失败
a0084100	ISP 未检测到 sensor 输入
a0084104	获取数字增益失败
a0084105	获取模拟增益失败
a0084106	获取总增益失败
a0084003	参数越界
a0084100	ISP 未等到中断启动
a0084007	接口不支持

5.4 API 接口

5.4.1 API_ISP_GetBuffSize

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetBuffSize(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 width, FH_UINT32 height);

简述

获取 ISP 中分配的 buffer 大小

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	width	输入的幅面宽度	IN
FH_UINT32	height	输入的幅面高度	IN

返回值

ISP 中分配的 buffer 大小

注意

只用于统计内存时调用,isp 正常运行程序不能调用, 否则会出异常

5.4.2 API_ISP_MemInit

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_MemInit(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_MEM_INIT* stMemInit);

简述

ISP 内部使用的 memory 分配与初始化

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_MEM_INIT	stMemInit	ISP 初始化内存的参数配置	IN

返回值

0(正确)

-1(ISP 设备驱动打开失败)

注意

无

5.4.3 API_ISP_GetBinAddr

简述

获取 ISP 的 param 参数的地址和大小

[IN] FH_UINT32 u32IspDevId ISP 的设备号

[OUT] ISP_PARAM_CONFIG* param_conf param 的地址和大小

Return: 0(正确) 非 0(失败，详见错误码) Note: 无 / H_SINT32 API_ISP_GetBinAddr(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_PARAM_CONFIG* pstParaCfg); * Name: API_ISP_SetViHwAttr 弃用

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_VI_HW_ATTR	pstViHwAttr	结构体 ISP_VI_HW_ATTR 的指针	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.4 API_ISP_SetCisClk

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCisClk(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 cisClk);

简述

配置供给 sensor 的时钟

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	cisClk	需要配置时钟频率值	IN

返回值

正确则返回 0, 错误则返回 ERROR_ISP_SET_CIS_CLK

注意

无

5.4.5 API_ISP_CisClkEn

原型

FH_SINT32 API_ISP_CisClkEn(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL bEn);

简述

供给 sensor 的时钟使能配置

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	bEn	1 表示使能时钟，0 表示关闭时钟。	IN

返回值

0(正确)，错误 (ERROR_ISP_SET_CIS_CLK)

注意

无

5.4.6 API_ISP_SetViAttr

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_SetViAttr(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_VI_ATTR_S *pstViAttr);

简述

配置 vi 相关的一些幅面信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_VI_ATTR_S	pstViAttr	结构体 ISP_VI_ATTR_S 的指针	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.7 API_ISP_GetViAttr

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetViAttr(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_VI_ATTR_S *pstViAttr);

简述

获取当前幅面相关信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_VI_ATTR_S	pstViAttr	结构体 ISP_VI_ATTR_S 的指针	OUT

返回值

0(正确)，

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.8 API_ISP_GetIspMode

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 FUNC_DEP API_ISP_GetIspMode(FH_UINT32 *mode);

简述

弃用

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	mode	ISP 当前运行模式 (直通/非直通)	OUT

返回值

0(正确)

注意

无

5.4.9 API_ISP_Init

原型

FH_SINT32 API_ISP_Init(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

初始化 ISP 硬件寄存器，并启动 ISP

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

-1003(ISP 初始化异常)

注意

无

5.4.10 API_ISP_LoadIspParam

原型

FH_SINT32 API_ISP_LoadIspParam(FH_UINT32 u32IspDevId, char *isp_param_buff);

简述

加载指定参数到 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
char	isp_param_buff	指定参数的指针	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.11 API_ISP_CLEAN_CIRCLUAR_BUFF

原型

FH_SINT32 FUNC_DEP API_ISP_CLEAN_CIRCLUAR_BUFF(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

清空循环缓冲

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.12 API_ISP_Pause

原型

FH_SINT32 API_ISP_Pause(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

暂停 ISP 对图像的处理与输出

参数

类型	名称	描述	输入/输出

FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

注意

无

5.4.13 API_ISP_SoftReset

原型

FH_SINT32 FUNC_DEP API_ISP_SoftReset(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

ISP 软复位

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

注意

无

5.4.14 API_ISP_Resume

原型

FH_SINT32 API_ISP_Resume(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

恢复 ISP 对图像处理与输出

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

注意

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

无

5.4.15 API_ISP_DetectPicSize

原型

FH_SINT32 FUNC_DEP API_ISP_DetectPicSize(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

检测幅面信息是否符合预期

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)，错误 (ERROR_ISP_DETECT_NO_INPUT, ERROR_ISP_UNEXPECTED_PIC_SIZE)

注意

无

5.4.16 API_ISP_Run

原型

FH_SINT32 API_ISP_Run(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

ISP 策略处理

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)，

-1(图像丢失)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.4.17 API_ISP_AE_AWB_Run

原型

FH_SINT32 API_ISP_AE_AWB_Run(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

ISP AE&AWB 策略处理

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

图像丢失 (ERROR_ISP_WAIT_PICEND_FAILED)

注意

无

5.4.18 API_ISP_Exit

原型

FH_SINT32 API_ISP_Exit(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

ISP 线程退出，清理状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

注意

无

5.4.19 API_ISP_SensorRegCb

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_SensorRegCb(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 u32SensorId, struct isp_sensor_if* pstSensorFunc);

简述

拷贝 sensor 的回调函数到目标地址。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32SensorId	无用	IN
isp_sensor_if	pstSensorFunc	类型为 isp_sensor_if 的结构体指针，详细成员变量请查看 isp_sensor_if 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.20 API_ISP_SensorUnRegCb

原型

FH_SINT32 API_ISP_SensorUnRegCb(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 u32SensorId);

简述

注销 ISP 中注册的 sensor 的回调函数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32SensorId	无用	IN

返回值

0(正确)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.4.21 API_ISP_Set_HWmodule_cfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_Set_HWmodule_cfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const FH_UINT32 u32modulecfg);

简述

配置 ISP 模块硬件使能

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32modulecfg	每 1bit 对应一个硬件使能位 0 表示关闭，1 表示打开，详见枚举 ISP_HW_MODULE_LIST。	IN

返回值

0(正确)

注意

当需要一次开关多个模块时,使用此函数,若只需控制一个模块,则可使用 API_ISP_Set_Determine

函数实现

5.4.22 API_ISP_Get_HWmodule_cfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_Get_HWmodule_cfg(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 *u32modulecfg

简述

获取当前 ISP 模块硬件状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32modulecfg	每 1bit 对应一个硬件使能位 0 表示关闭，1 表示打开，详见枚举 ISP_HW_MODULE_LIST。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

注意

无

5.4.23 API_ISP_Set_Determined_HWmodule

原型

FH_SINT32 API_ISP_Set_Determined_HWmodule(FH_UINT32 u32IspDevId, const HW_MODULE *pstModuleCfg);

简述

配置 ISP 某个模块硬件使能

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
HW_MODULE_CFG	pstModuleCfg	传入要控制的某个模块枚举变量以及开关状态，详见 HW_MODULE_CFG。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

一次只能传入一个模块, 否则会出错

5.4.24 API_ISP_Get_Determined_HWmodule

原型

FH_SINT32 API_ISP_Get_Determined_HWmodule(FH_UINT32 u32IspDevId, HW_MODULE_CFG *pstModuleCfg);

简述

获取 ISP 某个模块硬件使能状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
HW_MODULE_CFG	pstModuleCfg	传入要控制的某个模块枚举变量, 获取该模块开关状态，详见 HW_MODULE_CFG。	INOUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

一次只能传入一个模块, 否则会出错

5.4.25 API_ISP_GetAlgCtrl

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAlgCtrl(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 *u32AlgCtrl);

简述

获取软件控制开关寄存器状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32AlgCtrl	每 1bit 对应一个软件使能位 0 表示关闭，1 表示打开	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.26 API_ISP_SetAlgCtrl

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAlgCtrl(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 u32AlgCtrl);

简述

设置软件控制开关寄存器状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT32	u32AlgCtrl	每 1bit 对应一个软件使能位 0 表示关闭，1 表示打开	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.27 API_ISP_GetDebugDumpSize

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetDebugDumpSize(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 *raw_size, int dbg_dump_pos);

简述

获取 dump 数据的大小, 供应用层分配空间

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	raw_size	raw 数据大小, 单位 byte	OUT
int	dbg_dump_pos	选择 debug dump 输出结点	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

与 API_ISP_GetRaw 配合使用

5.4.28 API_ISP_GetRawSize

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetRawSize(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 *raw_size);

简述

获取 raw 数据的大小, 供应用层分配空间

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	raw_size	raw 数据大小, 单位 byte	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

与 API_ISP_GetRaw 配合使用

5.4.29 API_ISP_GetRaw

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetRaw(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_VOID* pRawBuff, FH_UINT32 u32Size, FH_UINT32 u32FrameCnt);

简述

获取 ISP NR3D 处的 raw 数据

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_VOID	pRawBuff	存放 raw 数据的地址	OUT
FH_UINT32	u32Size	存放 raw 数据 buffer 大小	IN
FH_UINT32	u32FrameCnt	需要导出的帧数，导出帧数不连续	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.30 API_ISP_SetDebugDumpBuf

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDebugDumpBuf(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_RAW_BUF *raw_buf, int dbg_dump_pos);

简述

连续导出多帧 raw 功能, 配置相关信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_RAW_BUF	raw_buf	类型为 ISP_RAW_BUF 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_RAW_BUF 结构体定义。	IN
int	dbg_dump_pos	选择 debug dump 输出结点	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

应用层需申请足够的 vmm 内存

5.4.31 API_ISP_SetViGenCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetViGenCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_VIGEN_CFG *vi_gen);

简述

使用 VI GEN 灌输据方式出图

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_VIGEN_CFG	vi_gen	类型为 ISP_VIGEN_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_VIGEN_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

-3002(空指针异常)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.5 结构体定义

5.5.1 ISP_BAYER_TYPE

```
typedef enum _ISP_BAYER_TYPE_S_ {
    BAYER_RGGB = 0x0,
    BAYER_GRBG = 0x1,
    BAYER_BGGR = 0x2,
    BAYER_GBRG = 0x3,
    ISP_BAYER_TYPE_DUMMY=0xffffffff,
} ISP_BAYER_TYPE;
```

名称	取值	描述
BAYER_RGGB	0x0	色彩模式 RGGB
BAYER_GRBG	0x1	色彩模式 GRBG
BAYER_BGGR	0x2	色彩模式 BGGR
BAYER_GBRG	0x3	色彩模式 GBRG
ISP_BAYER_TYPE_DUMMY	0xffffffff	

5.5.2 TAB_COLOR_CODE

```
typedef enum _TAB_COLOR_CODE {
    CC_R  = 0,
    CC_GR = 1,
    CC_B  = 2,
    CC_GB = 3,
    TAB_COLOR_CODE_DUMMY =0xffffffff,
} TAB_COLOR_CODE;
```

名称	取值	描述
CC_R	0	
CC_GR	1	
CC_B	2	
CC_GB	3	
TAB_COLOR_CODE_DUMMY	0xffffffff	

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.5.3 CURVE_TYPE

```
typedef enum _CURVE_TYPE_ {
    CURVE_BUILTIN      = 0x1,
    CURVE_USER_DEFINE = 0x2,
    CURVE_TYPE_DUMMY   =0xffffffff,
} CURVE_TYPE;
```

名称	取值	描述
CURVE_BUILTIN	0x1	选用内定曲线
CURVE_USER_DEFINE	0x2	选用用户自定义曲线
CURVE_TYPE_DUMMY	0xffffffff	

5.5.4 HW_MODULE_CFG

```
typedef struct _HW_MODULE_CFG_S{
    FH_UINT32 moduleCfg;
    FH_BOOL enable;
} HW_MODULE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	moduleCfg	需要配置的模块	ISP_HW_MODULE_LIST
FH_BOOL	enable	使能开关,0 表示关闭,1 表示打开	0~1

5.5.5 ISP_VERSION

```
typedef struct _ISP_VERSION_S_
{
    FH_UINT32 u32SdkVer;
    FH_UINT32 FH_UINT32ChipVer;
    FH_UINT8  u08SdkSubVer;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT8  u08BuildTime[21];
} ISP_VERSION;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32SdkVer	sdk 版本号	0~0xffffffff
FH_UINT32	FH_UINT32ChipVer	芯片版本号	0~0xffffffff
FH_UINT8	u08SdkSubVer	sdk sub 版本号	0~0xff
FH_UINT8	u08BuildTime[21]	sdk 构建时间	0~0xff

5.5.6 ISP_VI_ATTR_S

```
typedef struct _ISP_VI_ATTR_
{
    FH_UINT16      u16WndHeight;
    FH_UINT16      u16WndWidth;
    FH_UINT16      u16InputHeight;
    FH_UINT16      u16InputWidth;
    FH_UINT16      u16OffsetX;
    FH_UINT16      u16OffsetY;
    FH_UINT16      u16PicHeight;
    FH_UINT16      u16PicWidth;
    FH_UINT16      u16FrameRate;
    ISP_BAYER_TYPE enBayerType;
} ISP_VI_ATTR_S;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16WndHeight	/<sensor 幅面高度	0~0xffff
FH_UINT16	u16WndWidth	/ <sensor 幅面宽度	0~0xffff
FH_UINT16	u16InputHeight	/<sensor 输入图像高度	0~0x1fff
FH_UINT16	u16InputWidth	/<sensor 输入图像宽度	0~0x1fff
FH_UINT16	u16OffsetX	/< 裁剪水平偏移	0~0xfff
FH_UINT16	u16OffsetY	/< 裁剪垂直偏移	0~0xfff
FH_UINT16	u16PicHeight	/< 处理的图像高度	0~0x1fff
FH_UINT16	u16PicWidth	/< 处理的图像宽度	0~0x1fff
FH_UINT16	u16FrameRate	/< 帧率	0~0xffff
ISP_BAYER_TYPE	enBayerType	/bayer 数据格式	0~0x3

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.5.7 ISP_VI_STAT_S

```
typedef struct _ISP_VI_STAT_S
{
    FH_UINT32 u32IPBIntCnt;
    FH_UINT32 u32IPFIntCnt;
    FH_UINT32 u32FrmRate;
    FH_UINT32 u32PicWidth;
    FH_UINT32 u32PicHeight;
    FH_UINT32 u32IpfOverFlow;
    FH_UINT32 u32IspErrorSt;
} ISP_VI_STAT_S;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32IPBIntCnt	IPB 中断计数	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32IPFIntCnt	IPF 中断计数	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32FrmRate	当前帧率	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32PicWidth	当前处理图像宽度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32PicHeight	当前处理图像高度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32IpfOverFlow	ISP Vi 溢出中断计数	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32IspErrorSt	出错标志，Vi 溢出终端计数大于阈值会被值 1	0~1

5.5.8 ISP_VIGEN_CFG

```
typedef struct _ISP_VIGEN_CFG_S
{
    FH_BOOL   bViGenEn;
    FH_UINT32 u32ViAddr;
    FH_UINT32 u32PicWidth;
    FH_UINT32 u32PicHeight;
    FH_UINT32 u32FrameWidth;
    FH_UINT32 u32FrameHeight;
    FH_UINT8  u08ViGenMode;
    FH_UINT8  u08FrameCnt;
} ISP_VIGEN_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bViGenEn	VIGEN 使能 0：关闭 1：打开。	0~1
FH_UINT32	u32ViAddr	线性图像（或者 wdr 合成后的图像）导入到 ddr 空间的起始地址, 大小计算方式：1. 非合成的短（长）帧为长 × 宽 ×1.5;2 合成后的为长 x 宽 ×2	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32PicWidth	图像宽度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32PicHeight	图像高度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32FrameWidth	框架宽度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32FrameHeight	框架高度	0~0xffffffff
FH_UINT8	u08ViGenMode	导入模式 0. 多张图循环切换模式（暂不支持）1. 一张图连续出图模式	0~1
FH_UINT8	u08FrameCnt	多图模式的帧数	0~0xff

5.5.9 ISP_RAW_BUF

```
typedef struct _ISP_RAW_BUF_S
{
    struct mem_desc raw_mem;
    FH_UINT32 frameCnt;
} ISP_RAW_BUF;
```

类型	名称	描述	范围
struct mem_desc	raw_mem	raw_mem	-
FH_UINT32	frameCnt	分配缓存的块数，实际最大取值受到可利用空闲空间的限制	0~0xffffffff

5.5.10 ISP_PARAM_CONFIG

```
typedef struct _ISP_PARAM_CONFIG_S_
{
    FH_UINT32 u32BinAddr;
    FH_UINT32 u32BinSize;
} ISP_PARAM_CONFIG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32BinAddr	ISP 参数存放的当前地址	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32BinSize	ISP 参数的大小	0~0xffffffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

6 Sensor 控制

6.1 功能描述

sensor 控制部分包含了与 sensor 相关的 API 接口

6.2 API 接口

6.2.1 API_ISP_SensorInit

原型

FH_SINT32 API_ISP_SensorInit(FH_UINT32 u32DevId, Sensor_Init_t* initCfg);

简述

sensor 预初始化，并未配置 sensor 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
Sensor_Init_t	initCfg	sensor 的初始化信息	IN

返回值

0(正确)

注意

FH885XV310 未使用 Sensor_Init_t

6.2.2 API_ISP_SetSensorFmt

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorFmt(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 format);

简述

初始化 sensor

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	format	传入的时枚举 FORMAT 中的枚举值，选择幅面	IN

返回值

0(正确)

-3002(sensor 初始化异常)

注意

无

6.2.3 API_ISP_SensorKick

原型

FH_SINT32 API_ISP_SensorKick(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

启动 sensor 输出，有的 sensor 需要用到

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

6.2.4 API_ISP_SetSensorIntt

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorIntt(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 intt);

简述

配置 sensor 的曝光值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	intt	传入的曝光值	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)。

注意

无

6.2.5 API_ISP_SetSensorGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorGain(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 gain);

简述

配置 sensor 增益值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	gain	增益值	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

6.2.6 API_ISP_MapInttGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_MapInttGain(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DAT
*pstMapInttGainCfg);

简述

不同幅面切换时根据当前幅面曝光值和增益值转换成目标幅面曝光值和增益值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0	pstMapAntGainCfg	类型为 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0 结构体定义。	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

6.2.7 API_ISP_SetSensorReg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorReg(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT16 addr,FH_UINT16 data);

简述

配置 sensor 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT16	addr	sensor 寄存器地址	IN
FH_UINT16	data	配置的值	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

6.2.8 API_ISP_GetSensorReg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetSensorReg(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT16 addr, FH_UINT16 *data);

简述

读取 sensor 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT16	addr	sensor 寄存器地址	IN
FH_UINT16	data	读取的值	OUT

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

6.3 结构体定义

6.3.1 MAP_INTT_GAIN_CFG

```
typedef struct _MAP_INTT_GAIN_CFG_S
{
    FH_SINT32 currFormat;
    FH_SINT32 desFormat;
    FH_UINT32 currIntt;
    FH_UINT32 currTotalGain;
    FH_UINT32 desIntt;
    FH_UINT32 desTotalGain;
} MAP_INTT_GAIN_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_SINT32	currFormat	当前的 sensor format	0~0xffffffff
FH_SINT32	desFormat	目标的 sensor format	0~0xffffffff
FH_UINT32	currIntt	当前的曝光时间，单位为行	0~0xffffffff
FH_UINT32	currTotalGain	当前的曝光增益，u.6 精度	0~0xffffffff

FH_UINT32	desIntt	计算返回的曝光时间，单位为行	0~0xffffffff
FH_UINT32	desTotalGain	计算返回的曝光增益，u.6 精度	0~0xffffffff

6.3.2 GPIO_PARAM_CFG

```
typedef struct _GPIO_PARAM_CFG_S
{
    FH_BOOL gpio_enable;
    FH_UINT32 gpio_time;
} GPIO_PARAM_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	gpio_enable	第二阶段是否需要拉高拉低 GPIO	0-0x1
FH_UINT32	gpio_time	第二阶段拉高拉低需要配置的延时	0-0xffffffff

6.3.3 BLC_PARAM_CFG

```
typedef struct _BLC_PARAM_CFG_S
{
    FH_UINT32 blc_value;
} BLC_PARAM_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	blc_value	配置的第一阶段 blc 值	0~0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

7 快速启动

7.1 功能描述

快速启动部分包含了快速启动相关 API

7.2 API 接口

7.2.1 API_ISP_RegisterPicStartCallback

原型

FH_SINT32 API_ISP_RegisterPicStartCallback(FH_UINT32 u32IspDevId, ispIntCallback cb);

简述

在 ISP PicStartB 的时候的回调函数，可以用在 RTT 下统计时间。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ispIntCallback	cb	void 型的函数指针，指向回调函数的位置。	IN

返回值

0(正确)

注意

无

7.2.2 API_ISP_RegisterPicEndCallback

原型

FH_SINT32 API_ISP_RegisterPicEndCallback(FH_UINT32 u32IspDevId, ispIntCallback cb);

简述

在 ISP PicEndP 的时候的回调函数，可以用在 RTT 下统计时间。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ispIntCallback	cb	void 型的函数指针，指向回调函数的位置。	IN

返回值

0(正确)

注意

无

7.2.3 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback

原型

FH_SINT32 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback(FH_UINT32 u32IspDevId, ispInitCfgCallback cb);

简述

ISP 硬件初始化回调函数，其执行位置在 API_ISP_Init 之前，此时 ISP 未启动，流程中仅执行一次。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ispInitCfgCallback	cb	void 型的函数指针，指向回调函数的位置。	IN

返回值

0(正确)

注意

无

7.2.4 API_ISP_SetBlcInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetBlcInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const BLC_INIT_CFG *pstBlcInitCfg);

简述

初始化 BLC 所有通道的减 DC 值，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
BLC_INIT_CFG	pstBlcInitCfg	类型为 BLC_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 BLC_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.5 API_ISP_SetWbInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetWbInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const WB_INIT_CFG *pstWbInitCfg);

简述

初始化 WB 三个通道增益值，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
WB_INIT_CFG	pstWbInitCfg	类型为 WB_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 WB_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.6 API_ISP_SetCcmInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCcmInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const CCM_INIT_CFG *pstCcmInitCfg);

简述

初始化 CCM 矩阵硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
CCM_INIT_CFG	pstCcmInitCfg	类型为 DPC_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 DPC_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.7 API_ISP_SetDpcInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDpcInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const DPC_INIT_CFG *pstDpcInitCfg);

简述

初始化 DPC 硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
DPC_INIT_CFG	pstDpcInitCfg	类型为 DPC_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 DPC_INIT_CFG 结构体定义。	IN

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.8 API_ISP_SetApcInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetApcInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const APC_INIT_CFG *pstApcInitCfg);

简述

初始化 APC 硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
APC_INIT_CFG	pstApcInitCfg	类型为 APC_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 APC_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.9 API_ISP_SetYnrInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetYnrInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const YNR_INIT_CFG *pstYnrInitCfg);

简述

初始化 YNR 硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
YNR_INIT_CFG	pstYnrInitCfg	类型为 YNR_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 YNR_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.10 API_ISP_SetCtrInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCtrInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const CTR_INIT_CFG *pstCtrInitCfg);

简述

配置对比度值到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
CTR_INIT_CFG	pstCtrInitCfg	类型为 CTR_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 CTR_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.11 API_ISP_SetSatInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSatInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const SAT_INIT_CFG *pstSatInitCfg);

简述

配置饱和度值到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
SAT_INIT_CFG	pstSatInitCfg	SAT_INIT_CFG 的结构体指针，详细参数查看结构体 SAT_INIT_CFG 注释。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.12 API_ISP_SetGammaModeInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetGammaModeInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const GAMMA_MODE_I
*pstGammaModeInitCfg);

简述

根据传入的 gamma mode 值，配置相应硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfg
中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GAMMA_MODE_INIT_CFG	pstGammaModeInitCfg	目标配置的 gamma mode。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

7.2.13 API_ISP_SetCGammaInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCGammaInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const GAMMA_INIT_CFG *pstCGammaInitCfg);

简述

配置 cgamma table 到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GAMMA_INIT_CFG	pstCGammaInitCfg	结构体 GAMMA_INIT_CFG 的指针，目标配置 cgamma 表。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.14 API_ISP_SetYGammaInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetYGammaInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const GAMMA_INIT_CFG *pstYGammaInitCfg);

简述

配置 ygamma table 到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GAMMA_INIT_CFG	pstYGammaInitCfg	结构体 GAMMA_INIT_CFG 的指针，目标配置的 ygamma 表。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.15 API_ISP_SetIspGainInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetIspGainInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_GAIN_INIT_CFG *pstIspGainInitCfg);

简述

配置 Isp Gain 到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GAIN_INIT_CFG	pstIspGainInitCfg	结构体 ISP_GAIN_INIT_CFG 的指针，目标配置的 Isp Gain。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.3 结构体定义

7.3.1 BLC_INIT_CFG

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef struct _BLC_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 blc_level;
} BLC_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	blc_level	黑电平值	0~0xffff

7.3.2 WB_INIT_CFG

```
typedef struct _WB_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 wbGain[3];
} WB_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	wbGain[3]	白平衡三通道增益值 rgain, ggain, bgain;	0~0x1fff

7.3.3 CCM_INIT_CFG

```
typedef struct _CCM_INIT_CFG_S
{
    FH_SINT16 ccmCfg[9];
} CCM_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_SINT16	ccmCfg[9]	颜色矫正矩阵	-4096~4095

7.3.4 DPC_INIT_CFG

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef struct _DPC_INIT_CFG_S
{
    FH_BOOL bCtrlMode;
    FH_BOOL bSmoothEn;
    FH_UINT16 u16MedStr;
    FH_UINT8 u08Enable;
    FH_UINT8 u08WTh0;
    FH_UINT8 u08WTh1;
    FH_UINT8 u08BTh0;
    FH_UINT8 u08BTh1;
} DPC_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCtrlMode	去坏点控制模式：0：单个坏点校正 1：多个坏点校正	0x0-0x1
FH_BOOL	bSmoothEn	平滑使能	0x0-0x1
FH_UINT16	u16MedStr	中值校正强度，值越大，中值校正强度也越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Enable	0：关闭去坏点 1：打开去白点功能 2：打开去黑点功能 3：同时打开去白点黑点功能	0x0-0x3
FH_UINT8	u08WTh0	白点阈值 0，用于单个及多个坏点模式，值越小，去坏点强度越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08WTh1	白点阈值 1，仅在多个坏点下生效，值越小，去坏点强度越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BTh0	黑点阈值 0，用于单个及多个坏点模式，值越小，去坏点强度越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BTh1	黑点阈值 1，用于单个及多个坏点模式，值越小，去坏点强度越大	0x0-0xff

7.3.5 APC_INIT_CFG

```
typedef struct _APC_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT8 u08DetailLutNum;
    FH_UINT8 u08EdgeLutNum;
    FH_UINT8 u08DetailFNum;
    FH_UINT8 u08EdgeFNum;
    FH_UINT8 u08DetailLutGroup;
    FH_UINT8 u08EdgeLutGroup;
    FH_UINT8 u08Pgain;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT8 u08Ngain;
    FH_UINT8 u08DetailLv;
    FH_UINT8 u08EdgeLv;
    FH_UINT16 u16DetailThl;
    FH_UINT16 u16DetailThh;
    FH_UINT16 u16EdgeThl;
    FH_UINT16 u16EdgeThh;
} APC_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08DetailLutNum	细节增强 LUT 系数选择	0x0-0x7
FH_UINT8	u08EdgeLutNum	边界锐化 LUT 系数选择	0x0-0x7
FH_UINT8	u08DetailFNum	细节滤波器选择	0x0-0x4
FH_UINT8	u08EdgeFNum	边界滤波器选择	0x0-0x3
FH_UINT8	u08DetailLutGroup	细节增强 LUT 组别选择	0x0-0x1
FH_UINT8	u08EdgeLutGroup	边界增强 LUT 组别选择	0x0-0x2
FH_UINT8	u08Pgain	总体 APC 正向增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Ngain	总体 APC 负向增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DetailLv	细节锐化等级	0x0-0xff
FH_UINT8	u08EdgeLv	边界锐化等级	0x0-0xff
FH_UINT16	u16DetailThl	细节增强下门限值	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16DetailThh	细节增强上门限值	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16EdgeThl	边界增强下门限值	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16EdgeThh	边界增强上门限值	0x0-0x3ff

7.3.6 YNR_INIT_CFG

```
typedef struct _YNR_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT8 u08YnrThSlope0;
    FH_UINT8 u08YnrThSlope1;
    FH_UINT8 u08YnrThSlope2;
    FH_UINT8 u08MergeWeight;
    FH_UINT8 u08YnrThStr0;
    FH_UINT8 u08YnrThStr1;
    FH_UINT8 u08YnrThStr2;
    FH_UINT8 u08Thl0[16];
    FH_UINT8 u08Thl1[16];
    FH_UINT8 u08Thl2[16];
    FH_UINT8 u08MtCoeff0;
    FH_UINT8 u08MtCoeff1;
```

```
    FH_UINT8 u08YnrMtStr0;
    FH_UINT8 u08YnrMtStr1;
} YNR_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08YnrThSlope0	0 号滤波器映射斜率 U4.4，斜率大于 1 变锐，斜率小于 1 变糊	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope1	1 号滤波器映射斜率 U4.4，斜率大于 1 变锐，斜率小于 1 变糊	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope2	2 号滤波器映射斜率 U4.4，斜率大于 1 变锐，斜率小于 1 变糊	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MergeWeight	融合权重，值越大，原始输入权重越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr0	ynr 0 号滤波器降噪去噪等级 U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr1	ynr 1 号滤波器降噪去噪等级 U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr2	Ynr 2 号滤波器降噪去噪等级 U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Thl0[16]	亮度阈值 0~15（0 号滤波器）	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Thl1[16]	亮度阈值 0~15（1 号滤波器）	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Thl2[16]	亮度阈值 0~15（2 号滤波器）	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MtCoeff0	YNR 与 NR3D 联动去噪第一个 coeff 分界点，小运动	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MtCoeff1	YNR 与 NR3D 联动去噪第二个 coeff 分界点，大运动	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr0	YNR 与 NR3D 联动去噪第一级强度，小运动	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr1	YNR 与 NR3D 联动去噪第二级强度，大运动	0x0-0xff

7.3.7 CTR_INIT_CFG

```
typedef struct _CTR_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 ctr;
} CTR_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	ctr	对比度增强因子,U2.6	0~255

7.3.8 SAT_INIT_CFG

```
typedef struct _SAT_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 sat;
    FH_UINT16 blue_sup;
    FH_UINT16 red_sup;
    FH_UINT8 u08ThhSup;
} SAT_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	sat	饱和度调整因子,U3.5	0~0xff
FH_UINT16	blue_sup	饱和度蓝色分量,U2.6	0~200
FH_UINT16	red_sup	饱和度红色分量,U2.6	0~200
FH_UINT8	u08ThhSup	抑制阈值: 值越小抑制作用越强	0~0xff

7.3.9 GAMMA_MODE_INIT_CFG

```
typedef struct _GAMMA_MODE_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 gamma_mode;
} GAMMA_MODE_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	gamma_mode	当前 gamma 运行模式	0~3

7.3.10 GAMMA_INIT_CFG

```
typedef struct _GAMMA_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT32 gamma[80];
} GAMMA_INIT_CFG;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	gamma[80]	gamma 表对应的值	0~0xffffffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

8 AE

8.1 功能描述

曝光量是用用来衡量到达 sensor 的光通量的大小，过曝（曝光过度）和欠曝（曝光太少）都会严重的影响图片效果。AE（auto exposure）通过一定的策略控制曝光时间和光圈大小使得进光量维持在一定范围内，另外加上 sensor gain 或 isp gain，确保图像的亮度适中，适应实时的不断变化的光纤条件。可以使用 SDK 中内置的 ISP 库，也可以使用用户自己的 AE 库，ISP SDK 都提供了相应的接口，请本章接 API 接口部分的相关描述。

8.2 API 接口

8.2.1 API_ISP_SetAeDefaultCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAeDefaultCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_DEFAULT_CFG *pstAeDefaultCfg);

简述

设置 ae 相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_DEFAULT_CFG	pstAeDefaultCfg	类型为 AE_DEFAULT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_DEFAULT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

无

8.2.2 API_ISP_GetAeDefaultCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAeDefaultCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_DEFAULT_CFG *pstAeDefaultCfg);

简述

获取 ae 相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_DEFAULT_CFG	pstAeDefaultCfg	类型为 AE_DEFAULT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_DEFAULT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.3 API_ISP_SetAeRouteCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAeRouteCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_ROUTE_CFG *pstAeRouteCfg);

简述

设置 ae 路线模式相关参数

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_ROUTE_CFG	pstAeRouteCfg	类型为 AE_ROUTE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_ROUTE_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.4 API_ISP_GetAeRouteCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAeRouteCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_ROUTE_CFG *pstAeRouteCfg);

简述

获取 ae 路线模式相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_ROUTE_CFG	pstAeRouteCfg	类型为 AE_ROUTE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_ROUTE_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.5 API_ISP_SetAeInfo

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAeInfo(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AE_INFO *pstAeInfo);

简述

设置 ae 曝光时间及增益参数至 sensor 及硬件寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AE_INFO	pstAeInfo	类型为 ISP_AE_INFO 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AE_INFO 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.6 API_ISP_GetAeInfo

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAeInfo(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AE_INFO *pstAeInfo);

简述

从 sensor 及硬件寄存器获取 ae 曝光时间及增益参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AE_INFO	pstAeInfo	类型为 ISP_AE_INFO 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AE_INFO 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

8.2.7 API_ISP_GetAeStatus

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAeStatus(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AE_STATUS *pstAeStatus);

简述

获取 ae 状态值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AE_STATUS	pstAeStatus	类型为 ISP_AE_STATUS 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AE_STATUS 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.8 API_ISP_SetAeUserStatus

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAeUserStatus(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_USER_STATUS *pstAeUserStatus);

简述

设置 ae 用户状态值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_USER_STATUS	pstAeUserStatus	类型为 AE_USER_STATUS 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_USER_STATUS 结构体定义。	IN

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

若用户使用自定义 ae 策略, 则需要调用该函数配置 ae 相关状态值, 提供给 isp 的其他策略使用, 否则其他策略可能运行会有异常

8.3 结构体定义

8.3.1 AE_ENABLE_CFG

```
typedef struct _AE_ENABLE_CFG_S_
{
    FH_BOOL bAecEn;
    FH_UINT8 u08AeMode;
    FH_BOOL bAscEn;
    FH_BOOL bMscEn;
    FH_BOOL bAgcEn;
    FH_BOOL bMgcEn;
    FH_BOOL bSensUpEn;
    FH_BOOL bIrisEn;
    FH_BOOL bInttFineEn;
    FH_BOOL bGainFineEn;
    FH_BOOL bAspeedEn;
    FH_BOOL bAntiFlickerEn;
    FH_BOOL bAdaptiveEn;
    FH_BOOL bARouteEn;
    FH_BOOL bInttUnitSel;
    FH_BOOL bInttFineMode;
    FH_BOOL bSensUpMode;
    FH_UINT8 u08SensUpPrec;
    FH_BOOL bTestDelayEn;
    FH_UINT8 u08TestModeSel;
} AE_ENABLE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围

FH_BOOL	bAecEn	自动曝光策略总开关 0：关闭 AE 策略 1：打开 AE 策略	0x0-0x1
FH_UINT8	u08AeMode	自动曝光模式选择：（更新时需置位 refresh 位）0：自动 1：半自动 (允许固定曝光时间或增益中的一个，另一个走自动模式) 2：手动	0x0-0x2
FH_BOOL	bAscEn	自动快门使能 (aeMode 为 0 时生效，更新时需置位 refresh 位) 0：关闭自动曝光时间，曝光时间维持上一帧的数值 1：使能自动曝光时间	0x0-0x1
FH_BOOL	bMscEn	手动快门使能 (aeMode 为 1 时生效，更新时需置位 refresh 位) 0：关闭手动曝光时间，则曝光时间自动走 1：使能手动曝光时间，则曝光时间由 mIntt 决定	0x0-0x1
FH_BOOL	bAgcEn	自动增益使能 (aeMode 为 0 时生效，更新时需置位 refresh 位) 0：关闭自动增益，增益维持上一帧的数值 1：使能自动增益	0x0-0x1
FH_BOOL	bMgcEn	手动增益使能 (aeMode 为 1 时生效，更新时需置位 refresh 位) 0：关闭手动增益，则增益自动走 1：使能手动增益，则增益由 mAgain,mDgain 决定	0x0-0x1
FH_BOOL	bSensUpEn	慢快门使能 (更新时需置位 refresh 位) 0：禁止降低帧率 1：允许降低帧率，增加快门时间	0x0-0x1
FH_BOOL	bIrisEn	自动光圈使能 (暂不支持) 0：关闭自动光圈 1：打开自动光圈	0x0-0x1
FH_BOOL	bInttFineEn	精细快门使能 0：只能调整整数行曝光时间 1：允许调整小数行曝光时间 (采用数字增益内插)	0x0-0x1

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_BOOL	bGainFineEn	精细增益使能 0：增益精度跟随 sensor 1：允许 1/256 增益精度 (采用数字增益内插)	0x0-0x1
FH_BOOL	bAspeedEn	自动速度控制使能 0：关闭自动速度，速度由 initSpeed，speed 及 UExpSpeedBias 决定 1：打开自动速度	0x0-0x1
FH_BOOL	bAntiFlickerEn	自动抗闪使能 0：关闭抗闪模式 1：打开抗闪模式	0x0-0x1
FH_BOOL	bAdaptiveEn	自适应参考亮度 0：关闭自适应参考亮度，亮度只由 lumaRef 决定 1：打开自适应参考亮度，亮度跟随环境光线变化	0x0-0x1
FH_BOOL	bARouteEn	自动曝光路线使能（更新时需置位 refresh 位）0：使用默认曝光路线 1：使用手动曝光路线	0x0-0x1
FH_BOOL	bIntttUnitSel	曝光时间单位选择：0: 曝光时间单位使用 us 1: 曝光时间单位使用行	0x0-0x1
FH_BOOL	bIntttFineMode	Intt 内插模式选择 0：使用 dGain 内插 1：使用 aGain 内插	0x0-0x1
FH_BOOL	bSensUpMode	降帧模式选择 0：无极降帧 1：根据降帧精度选择	0x0-0x1
FH_UINT8	u08SensUpPrec	降帧精度	0x0-0xf
FH_BOOL	bTestDelayEn	测试 intt/again/dgain 生效时序	0x0-0x1
FH_UINT8	u08TestModeSel	测试参数项选择：0：测试 intt 时序 1：测试 again 时序 2：测试 dgain 时序	0x0-0x2

8.3.2 AE_INIT_CFG

```
typedef struct _AE_INIT_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08Dark2LightInttSpeed;
    FH_UINT8 u08Dark2LightGainSpeed;
    FH_UINT8 u08light2DarkInttSpeed;
    FH_UINT8 u08light2DarkGainSpeed;
} AE_INIT_CFG;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08Dark2LightInttSpeed	小图阶段由暗至亮曝光时间阶段调整速度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Dark2LightGainSpeed	小图阶段由暗至亮增益阶段调整速度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08light2DarkInttSpeed	小图阶段由亮至暗曝光时间阶段调整速度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08light2DarkGainSpeed	小图阶段由亮至暗增益阶段调整速度	0x0-0xff

8.3.3 AE_SPEED_CFG

```
typedef struct _AE_SPEED_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08GreatChangeZone;
    FH_UINT8 u08Tolerance;
    FH_UINT8 u08LightChangeZone;
    FH_UINT8 u08OverExpLDlyFrm;
    FH_UINT8 u08UnderExpGDlyFrm;
    FH_UINT8 u08UnderExpLDlyFrm;
    FH_UINT8 u08OverExpGDlyFrm;
    FH_UINT8 u08UExpSpeedBias;
    FH_UINT8 u08RunInterval;
    FH_UINT8 u08Speed;
} AE_SPEED_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08GreatChangeZone	较大亮度变化区间	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Tolerance	一般不超过 lumaRef 的 1%,U.4 精度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LightChangeZone	较小亮度变化区间	0x0-0xff
FH_UINT8	u08OverExpLDlyFrm	过曝较小调整时延时调整的帧数	0x0-0xff
FH_UINT8	u08UnderExpGDlyFrm	欠曝较大调整时延时调整的帧数	0x0-0xff
FH_UINT8	u08UnderExpLDlyFrm	欠曝较小调整时延时调整的帧数	0x0-0xff
FH_UINT8	u08OverExpGDlyFrm	过曝较大调整时延时调整的帧数	0x0-0xff
FH_UINT8	u08UExpSpeedBias	欠曝调整时速度偏移量	0x0-0xff
FH_UINT8	u08RunInterval	AE 策略运行间隔，值为 0 时表示每帧运行，值为 1 时表示隔 1 帧运行一次，依次类推，一般配成 0	0x0-0xf
FH_UINT8	u08Speed	曝光速度，值越小速率越快，0 是最快速率	0x0-0xff

8.3.4 AE_METERING_CFG

```
typedef struct _AE_METERING_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08StatSel;
    FH_UINT8 u08LightMode;
    FH_UINT8 u08BlockMode;
    FH_UINT8 u08MeteringBlock;
    FH_UINT8 u08LumaBoundary;
    FH_UINT8 u08RoiWeight;
    FH_UINT16 u16Sensitivity;
    FH_UINT8 u08WeightBlk[256];
} AE_METERING_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08StatSel	统计模式：0：33 分块统计 1：1616 分块统计 2：hist 统计	0x0-0x2

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08LightMode	亮度测光模式 (statSel=1 或 2 时生效)：0：正常模式 1：高光优先 2：低光优先	0x0-0x2
FH_UINT8	u08BlockMode	分块测光模式 (statSel=0 或 1 时生效)：0：全局测光 1：前光补偿 (仅 33 统计生效) 2：背光补偿 (仅 33 统计生效) 3：用户自定义	0x0-0x3
FH_UINT8	u08MeteringBlock	当 blockMode = 1/2 时生效，表示 0：最强，8 最弱	0x0-0x8
FH_UINT8	u08LumaBoundary	高光或低光亮度截断值 (仅在 lightMode 下有效)	0x0-0xff
FH_UINT8	u08RoiWeight	高光或低光区域对平均亮度影响程度，值越大，对平均亮度影响越大，值为 0 时不影响 (仅在 lightMode 下有效)	0x0-0xff
FH_UINT16	u16Sensitivity	亮度敏感度，值越大，对高光或低光区域越敏感, U.7(仅在 lightMode 下有效)	0x0-0xffff
FH_UINT8	u08WeightBlk[256]	最大支持 256 个窗口权值配置（仅 meteringMode=5 或 7，更新时需置位 refresh 位）	0x0-0xf

8.3.5 AE_TIMING_CFG

```
typedef struct _AE_TIMING_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08Intt0Delay;
    FH_UINT8 u08Intt1Delay;
    FH_UINT8 u08Intt2Delay;
    FH_UINT8 u08Intt3Delay;
    FH_UINT8 u08Again0Delay;
    FH_UINT8 u08Again1Delay;
    FH_UINT8 u08Again2Delay;
    FH_UINT8 u08Again3Delay;
    FH_UINT8 u08DgainDelay;
    FH_UINT8 u08SensUpDelay;
} AE_TIMING_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08Intt0Delay	配置 T1 intt 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Intt1Delay	当至少两帧合成时配置 T2 intt 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Intt2Delay	当至少三帧合成时配置 T3 intt 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Intt3Delay	当至少四帧合成时配置 T4 intt 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Again0Delay	配置 T1 sensor gain 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Again1Delay	当至少两帧合成时配置 T2 again 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Again2Delay	当至少三帧合成时配置 T3 again 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Again3Delay	当至少四帧合成时配置 T4 again 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08DgainDelay	配置 isp gain 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xf
FH_UINT8	u08SensUpDelay	配置帧结构时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xf

8.3.6 AE_MANUAL_CFG

```
typedef struct _AE_MANUAL_CFG_S_
{
    FH_UINT32 u32MIntt;
    FH_UINT16 u16MAgain;
    FH_UINT16 u16MDgain;
} AE_MANUAL_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32MIntt	手动模式下的 intt 值，单位由 inttUnitSel 决定	0x0-0x3ffff
FH_UINT16	u16MAgain	手动模式下的 again 值，U.6	0x40-0xffff
FH_UINT16	u16MDgain	手动模式下的 Dgain 值，U.6	0x40-0x3ff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

8.3.7 AE_ANTIFLICKER_CFG

```
typedef struct _AE_ANTIFLICKER_CFG_S_
{
    FH_BOOL bAntiFlickerMode;
    FH_UINT16 u16Frequency;
    FH_UINT8 u08StabZone;
} AE_ANTIFLICKER_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bAntiFlickerMode	抗闪模式选择：1: 强抗闪模式，完全根据频闪周期配置曝光时间 0: 弱抗闪模式，当环境光较亮时通过限制亮度并取消抗闪来避免过曝严重	0x0-0x1
FH_UINT16	u16Frequency	抗闪频率值	0x0-0xfff
FH_UINT8	u08StabZone	抗闪最大亮度差异设置，当 stab-Zone+targetLuma<CurrLuma 时取消抗闪设置	0x0-0xff

8.3.8 AE_LUMA_CFG

```
typedef struct _AE_LUMA_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08LumaRefHigh;
    FH_UINT8 u08LumaRefLow;
    FH_UINT8 u08LumaRef;
    FH_UINT16 u16EvLow;
    FH_UINT16 u16EvNormL;
    FH_UINT16 u16EvNormH;
    FH_UINT16 u16EvHigh;
} AE_LUMA_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08LumaRefHigh	高光状态下的参考亮度，仅当 adaptiveEn 为 1 且 aRouteEn 为 0 时生效，归一化至 0~255	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LumaRefLow	低光状态下的参考亮度，仅当 adaptiveEn 为 1 且 aRouteEn 为 0 时生效，归一化至 0~255	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LumaRef	参考亮度，归一化至 0~255	0x0-0xff
FH_UINT16	u16EvLow	低光状态环境光强，用于 aRouteEn 为 0 时的参考亮度内插	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16EvNormL	正常光线状态环境光强下阈值，用于 aRouteEn 为 0 时的参考亮度内插	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16EvNormH	正常光线状态环境光强上阈值，用于 aRouteEn 为 0 时的参考亮度内插	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16EvHigh	高光状态环境光强，用于 aRouteEn 为 0 时的参考亮度内插	0x0-0xffff

8.3.9 AE_RANGE_CFG

```
typedef struct _AE_RANGE_CFG_S_
{
    FH_UINT16 u16InttMin;
    FH_UINT32 u32InttMax;
    FH_UINT16 u16AgainMin;
    FH_UINT16 u16AgainMax;
    FH_UINT16 u16DgainMin;
    FH_UINT16 u16DgainMax;
} AE_RANGE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16InttMin	最小曝光时间，单位由 inttUnitSel 决定，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xffff
FH_UINT32	u32InttMax	最大曝光时间，单位由 inttUnitSel 决定，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xfffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	u16AgainMin	sensor 增益最小值，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0xffff
FH_UINT16	u16AgainMax	sensor 增益最大值，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0xffff
FH_UINT16	u16DgainMin	isp 增益最小值，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0x3ff
FH_UINT16	u16DgainMax	isp 增益最大值，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0x3ff

8.3.10 AE_DEFAULT_CFG

```
typedef struct _AE_DEFAULT_CFG_S_ {
    AE_ENABLE_CFG stAeEnableCfg;
    AE_INIT_CFG stAeInitCfg;
    AE_SPEED_CFG stAeSpeedCfg;
    AE_METERING_CFG stAeMeteringCfg;
    AE_TIMING_CFG stAeTimingCfg;
    AE_MANUAL_CFG stAeManualCfg;
    AE_ANTIFLICKER_CFG stAeAntiflickerCfg;
    AE_LUMA_CFG stAeLumaCfg;
    AE_RANGE_CFG stAeRangeCfg;
    FH_UINT16 u16SensUpEnableAgain;
    FH_UINT8 u08InttPrec;
    FH_UINT8 u08InttOffset;
} AE_DEFAULT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
AE_ENABLE_CFG	stAeEnableCfg	ae 使能配置	AE_ENABLE_CFG
AE_INIT_CFG	stAeInitCfg	ae 初始化配置	AE_INIT_CFG
AE_SPEED_CFG	stAeSpeedCfg	ae 速率配置	AE_SPEED_CFG
AE_METERING_CFG	stAeMeteringCfg	ae 测光配置	AE_METERING_CFG
AE_TIMING_CFG	stAeTimingCfg	ae 时序配置	AE_TIMING_CFG
AE_MANUAL_CFG	stAeManualCfg	ae 手动值配置	AE_MANUAL_CFG
AE_ANTIFLICKER_CFG	stAeAntiflickerCfg	ae 抗闪配置	AE_ANTIFLICKER_CFG
AE_LUMA_CFG	stAeLumaCfg	ae 亮度配置	AE_LUMA_CFG
AE_RANGE_CFG	stAeRangeCfg	最小最大范围配置, 更新时需置位 refresh 位	AE_RANGE_CFG
FH_UINT16	u16SensUpEnableAgain	降帧启动增益，U.6 (aRouteEn 为 0 时生效，更新时需置位 refresh 位)	0x40-0xffff

FH_UINT8	u08InttPrec	曝光精度，固定以行为单位	0x0-0xff
FH_UINT8	u08InttOffset	当 sensor intt 与 again 存在偏移关系时需要配置曝光时间的偏移，固定以 μs 为单位	0x0-0xff

8.3.11 AE_ROUTE_CFG

```
typedef struct _AE_ROUTE_CFG_S_ {
    FH_UINT16 u16Piris[16];
    FH_UINT32 u32Intt[16];
    FH_UINT16 u16AGain[16];
    FH_UINT16 u16DGain[16];
    FH_UINT8 u08LumaRef[16];
} AE_ROUTE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16Piris[16]	节点对应光圈参数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xfff
FH_UINT32	u32Intt[16]	节点对应曝光时间参数，单位由 inttUnitSel 决定，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16AGain[16]	节点对应模拟增益，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0xffff
FH_UINT16	u16DGain[16]	节点对应数字增益，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0x3ff
FH_UINT8	u08LumaRef[16]	节点对应的参考亮度，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xff

8.3.12 ISP_AE_INFO

```
typedef struct _ISP_AE_INFO_S_
{
    FH_UINT32   u32Intt;
    FH_UINT32   u32IspGain;
    FH_UINT32   u32SensorGain;
    FH_UINT32   u32TotalGain;
} ISP_AE_INFO;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32Intt	sensor 曝光行数	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32IspGain	isp 增益值 U4.8, 0x100 表示一倍	0~0xfff
FH_UINT32	u32SensorGain	sensor 增益值 U.6, 0x40 表示一倍	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32TotalGain	总增益 U.6 , 0x40 表示一倍	0~0xffffffff

8.3.13 ISP_AE_STATUS

```
typedef struct _ISP_AE_STATUS_S_
{
    FH_UINT8 u08TarLuma;
    FH_UINT8 u08CurrLuma;
    FH_UINT16 u16ErrorLuma;
    FH_UINT32 u32CurrIntt;
    FH_UINT16 u16CurrPiris;
    FH_UINT16 u16CurrDgain;
    FH_UINT16 u16CurrAgain;
    FH_UINT32 u32CurrTotalGain;
    FH_UINT16 u16CurrInttLine;
    FH_UINT16 u16CurrFrameHeight;
    FH_UINT16 u16Ev;
    FH_UINT8 u08CurrNodeId;
    FH_BOOL bOpStatus;
    FH_UINT32 u32ExpParam;
    FH_UINT16 u16Piris[16];
    FH_UINT32 u32Intt[16];
    FH_UINT16 u16DGain[16];
    FH_UINT16 u16AGain[16];
    FH_UINT8 u08LumaRef[64];
    FH_UINT16 u16ActInttMax;
    FH_UINT16 u16ActAgainMax;
    FH_UINT16 u16ActDgainMax;
    FH_UINT16 u16SensorInttMax;
    FH_UINT16 u16SensorInttMin;
    FH_UINT16 u16SensorAgainMax;
    FH_UINT16 u16SensorAgainMin;
    FH_UINT16 u16DgainMax;
    FH_UINT16 u16DgainMin;
} ISP_AE_STATUS;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08TarLuma	目标亮度	0x0-0xff

FH_UINT8	u08CurrLuma	当前亮度	0x0-0xff
FH_UINT16	u16ErrorLuma	当前帧亮度与目标值差异，S.4，tar-curr	0x0-0x1fff
FH_UINT32	u32CurrIntt	当前曝光时间，单位固定是 μs	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16CurrPiris	当前光圈值	0x0-0xfff
FH_UINT16	u16CurrDgain	当前 isp 增益，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16CurrAgain	当前 sensor 增益，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT32	u32CurrTotalGain	当前总增益，U.6	0x0-0xffffffff
FH_UINT16	u16CurrInttLine	当前曝光时间，单位固定为行	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16CurrFrameHeight	当前帧高度	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16Ev	当前环境光强	0x0-0xffff
FH_UINT8	u08CurrNodeId	当前节点 ID(仅 aRouteEn 为 1 时有效)	0x0-0xf
FH_BOOL	bOpStatus	Ae 当前运行状态 0：停止 1：运行	0x0-0x1
FH_UINT32	u32ExpParam	当前总曝光参数，曝光时间以行数计算，增益均以.6 精度	0x0-0xffffffff
FH_UINT16	u16Piris[16]	该节点对应光圈参数	0x0-0xfff
FH_UINT32	u32Intt[16]	该节点对应曝光时间参数，单位由 int-tUnitSel 决定	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16DGain[16]	该节点对应数字增益，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16AGain[16]	该节点对应模拟增益，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT8	u08LumaRef[64]	该节点对应参考亮度	0x0-0xff
FH_UINT16	u16ActInttMax	策略运行生效的 inttmax，以行为单位	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16ActAgainMax	策略运行生效的 againmax，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16ActDgainMax	策略运行生效的 dgainmax，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16SensorInttMax	Sensor 支持的 inttmax，以行为单位，从 sensor 库获取	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16SensorInttMin	Sensor 支持的 inttMin，以行为单位，从 sensor 库获取	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16SensorAgainMax	Sensor 支持的 againMax，U.6，从 sen-sor 库获取	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16SensorAgainMin	Sensor 支持的 againMin，U.6，从 sen-sor 库获取	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16DgainMax	ISP 支持的 DgainMax，U.6，由硬件位宽决定	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16DgainMin	ISP 支持的 DgainMin，U.6，由硬件位宽决定	0x0-0xffff

8.3.14 AE_USER_STATUS

```
typedef struct _AE_USER_STATUS_S_
{
    FH_UINT8 u08TarLuma;
    FH_UINT32 u32CurrTotalGain;
    FH_BOOL bOpStatus;
```

```
    FH_UINT32 u32CurrIntt;
    FH_UINT16 u16CurrInttLine;
    FH_UINT16 u16ActInttMax;
    FH_UINT16 u16SensorInttMax;
} AE_USER_STATUS;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08TarLuma	当前亮度	0x0-0xff
FH_UINT32	u32CurrTotalGain	当前总增益，U.6	0x0-0xffffffff
FH_BOOL	bOpStatus	Ae 当前运行状态 0：停止 1：运行	0x0-0x1
FH_UINT32	u32CurrIntt	当前曝光时间，单位固定是 μs	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16CurrInttLine	当前曝光时间，单位固定为行	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16ActInttMax	策略运行生效的 inttmax，以行为单位, 非慢快门下不大于 u16SensorInttMax	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16SensorInttMax	Sensor 支持的 inttmax，以行为单位，不考虑慢快门情况, 表示的是一帧之内的最大曝光值	0x0-0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

9 AWB

9.1 功能描述

AWB（Auto white balance），自动白平衡。白平衡，顾名思义，白色的平衡，即在不同的色温环境下，R、G、B 三色光均衡，简单的理解为在任意色温环境下，标准白色经过 AWB 模块，使之出来的图像仍是白色。CCM（color correction matrix）即通常所说的色彩校正矩阵。sensor 在 RGB 各分量上与人眼光谱的响应通常是有偏差的，为此需要对交叉效应进行校正，通常是通过一个 3x3 的色彩校正矩阵对颜色进行校正。SDK 中内置有 AWB 策略和 CCM 策略，同时用户也可以注册和使用自己的算法库。

9.2 API 接口

9.2.1 API_ISP_SetAwbDefaultCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAwbDefaultCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AWB_DEFAULT_CFG *pstAwbDefaultCfg);

简述

设置 awb 相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AWB_DEFAULT_CFG	pstAwbDefaultCfg	类型为 AWB_DEFAULT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AWB_DEFAULT_CFG 结构体定义。	IN

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

9.2.2 API_ISP_GetAwbDefaultCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbDefaultCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AWB_DEFAULT_CFG *pstAwbDefaultCfg);

简述

获取 awb 相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AWB_DEFAULT_CFG	pstAwbDefaultCfg	类型为 AWB_DEFAULT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AWB_DEFAULT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

9.2.3 API_ISP_GetAwbStatus

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbStatus(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_STATUS *pstAwb-Status);

简述

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

获取 awb 状态值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_STATUS	pstAwbStatus	类型为 ISP_AWB_STATUS 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_STATUS 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

9.2.4 API_ISP_SetAwbGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAwbGain(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AWB_GAIN *pstAwbGain);

简述

设置 awb 增益至硬件寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_GAIN	pstAwbGain	类型为 ISP_AWB_GAIN 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_GAIN 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

9.2.5 API_ISP_GetAwbGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbGain(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_GAIN *pstAwbGain);

简述

从硬件寄存器获取 awb 增益值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_GAIN	pstAwbGain	类型为 ISP_AWB_GAIN 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_GAIN 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

9.3 结构体定义

9.3.1 AWB_ENABLE_CFG

```
typedef struct _AWB_ENABLE_CFG_S_
{
    FH_BOOL bAwbEn;
    FH_BOOL bMwbEn;
    FH_BOOL bPureColorEn;
    FH_BOOL bCompEn;
    FH_BOOL bInOutEn;
    FH_BOOL bLightWeightEn;
    FH_BOOL bMultiCTEn;
    FH_BOOL bAddWPEn;
    FH_BOOL bFineTuneEn;
    FH_BOOL bMinMaxSel;
```

```
    FH_BOOL bMinNormEn;
    FH_UINT8 u08AwbAlgType;
} AWB_ENABLE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bAwbEn	Awb 总使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bMwbEn	手动 wb 使能，当为 1 时配置手动 R,G,B 增益值，当为 0 时根据统计实时调整	0x0-0x1
FH_BOOL	bPureColorEn	单色物体判断使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bCompEn	增益补偿使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bInOutEn	室内外场景判断使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bLightWeightEn	亮度是否影响权重使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bMultiCTEn	混合色温使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bAddWPEn	附加色温点使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bFineTuneEn	精细调整使能，目前主要用于肤色保护	0x0-0x1
FH_BOOL	bMinMaxSel	0：增益计算采用最小值 1：增益计算采用最大值	0x0-0x1
FH_BOOL	bMinNormEn	增益计算采用最小值时，是否做亮度归一化的使能	0x0-0x1
FH_UINT8	u08AwbAlgType	0：Gray World 1：Global Alg 2:Advanced Alg	0x0-0x2

9.3.2 AWB_WHITE_POINT

```
typedef struct _AWB_WHITE_POINT_S_
{
    FH_UINT16 u16BOverG;
    FH_UINT16 u16ROverG;
} AWB_WHITE_POINT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16BOverG	标定白点的 B/G 分量	0-0xffff
FH_UINT16	u16ROverG	标定白点的 R/G 分量	0-0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

9.3.3 STAT_WHITE_POINT

```
typedef struct _STAT_WHITE_POINT_S_
{
    FH_UINT16 u16Coordinate_w;
    FH_UINT16 u16Coordinate_h;
} STAT_WHITE_POINT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16Coordinate_w	awb 白框横坐标 U3.7	0-0x3ff
FH_UINT16	u16Coordinate_h	awb 白框纵坐标 U3.7	0-0x3ff

9.3.4 AWB_CT_CFG

```
typedef struct _AWB_CT_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08ColorTempNum;
    FH_UINT8 u08CtWidthThl;
    FH_UINT8 u08CtWidthThh;
    FH_UINT16 u16CtWidthGainThh;
    FH_UINT16 u16CtWidthGainThl;
    AWB_WHITE_POINT stWhitePoint[4];
    STAT_WHITE_POINT stPoint[6];
} AWB_CT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08ColorTempNum	色温框的个数，范围 4~12	0x4-0xc
FH_UINT8	u08CtWidthThl	每个色温框斜向宽度下阈值，U.7，斜向指垂直于标定色温连线方向, 值越大被判定为白点的可能性越高，当前增益小于 config21 中的 ctWidthGainThl 时，ctWidth 采用 ctWidthThl	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08CtWidthThh	每个色温框斜向宽度上阈值，U.7，斜向指垂直于标定色温连线方向, 值越大被判定为白点的可能性越高，当前增益大于 config21 中的 ctWidthGainThh 时，ctWidth 采用 ctWidthThh, 当前增益在两个值中间时，线性内插出 ctWidth	0x0-0xff
FH_UINT16	u16CtWidthGainThh	色温框斜向宽度的增益上阈值 (U12.4)	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16CtWidthGainThl	色温框斜向宽度的增益下阈值 (U12.4)	0x0-0xffff
AWB_WHITE_POINT	stWhitePoint[4]	标定白点的结构体	AWB_WHITE_POINT
STAT_WHITE_POINT	stPoint[6]	awb 白框点,A，B，C，D，E，F 六个点，Ax=Bx By=Cy Dy=Ey Ex=Fx	STAT_WHITE_POINT

9.3.5 AWB_LIGHT_CFG

```
typedef struct _AWB_LIGHT_CFG_S_
{
    FH_BOOL bLightWeightThMode;
    FH_UINT8 u08LightWeightTh[6];
    FH_UINT8 u08LightWeight[6];
} AWB_LIGHT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bLightWeightThMode	0：内置门限值表 1：用户自定义门限值	0x0-0x1
FH_UINT8	u08LightWeightTh[6]	亮度阈值, 单调递增	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LightWeight[6]	对应亮度阈值的亮度权重	0x0-0xff

9.3.6 AWB_SCENE_CFG

```
typedef struct _AWB_SCENE_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08SingleCTRatioThl;
    FH_UINT8 u08SingleCTRatioThh;
    FH_UINT8 u08MultiSatScaler;
```

```
    FH_UINT8 u08FineTuneStr;
    FH_UINT8 u08MultiCTWeight[12];
    FH_UINT8 u08LumaDiffRatioTh;
    FH_UINT8 u08ChromaDiffRatioTh;
    FH_BOOL bInOutType;
    FH_BOOL bManualType;
    FH_UINT16 u16InDoorThresh;
    FH_UINT16 u16OutDoorThresh;
    FH_UINT8 u08OutWeight[12];
} AWB_SCENE_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08SingleCTRatioThl	单色温比例门限下阈值，原来处于单色温状态时，比例小于该值认为是混合色温。单位是百分比，0~100%	0x0-0x64
FH_UINT8	u08SingleCTRatioThh	单色温比例门限上阈值，原来处于混合色温状态时，比例大于该值认为是单色温。单位是百分比，0~100%	0x0-0x64
FH_UINT8	u08MultiSatScaler	混合色温下饱和度调整比例，增益系数计算为 multiSatScaler/0xff, 值越小，混合色温下饱和度越低。(暂不支持)	0x0-0xff
FH_UINT8	u08FineTuneStr	精细调整强度，值越大保护越强，，但过大也可能导致不稳定	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MultiCTWeight[12]	混合色温下各色温点的权重	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LumaDiffRatioTh	单色亮度差异比例门限值，差异值与平均值的比例小于此值则亮度符合纯色判断，反之则不符合	0x0-0x64
FH_UINT8	u08ChromaDiffRatioTh	单色色度差异比例门限值，差异值与平均值的比例小于此值则色度符合纯色判断，反之则不符合	0x0-0x64
FH_BOOL	bInOutType	室内外判断类型：0：自动 1：手动	0x0-0x1
FH_BOOL	bManualType	手动模式下室内外类型：0：室内 1：室外	0x0-0x1
FH_UINT16	u16InDoorThresh	室内场景判断曝光时间的阈值，单位是 us，大于该曝光时间认为是室内的概率是 100%	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16OutDoorThresh	室外场景判断曝光时间的阈值，单位是 us，不大于该曝光时间认为是室外的概率是 100%	0x0-0xffff
FH_UINT8	u08OutWeight[12]	室外各色温点的权重	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

9.3.7 AWB_ADD_WHITE_AREA

```
typedef struct _AWB_ADD_WHITE_AREA_S_
{
    FH_BOOL bAddWPEn;
    FH_UINT8 u08ByWidth;
    FH_UINT8 u08RyWidth;
} AWB_ADD_WHITE_AREA;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bAddWPEn	新增白点使能	0x0-0x1
FH_UINT8	u08ByWidth	新增白点的色温框 B-Y 的宽度，U.7	0x0-0xff
FH_UINT8	u08RyWidth	新增白点的色温框 R-Y 的宽度，U.7	0x0-0xff

9.3.8 AWB_ADD_CT_CFG

```
typedef struct _AWB_ADD_CT_CFG_S_
{
    AWB_ADD_WHITE_AREA stAddWhiteArea[4];
    AWB_WHITE_POINT stAddWhitePoint[4];
} AWB_ADD_CT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
AWB_ADD_WHITE_AREA	stAddWhiteArea[4]	新增白点使能及色温框配置	AWB_ADD_WHITE_AREA
AWB_WHITE_POINT	stAddWhitePoint[4]	标定新增白点的结构体	AWB_WHITE_POINT

9.3.9 ISP_AWB_GAIN

```
typedef struct _ISP_AWB_GAIN_S_ {
    FH_UINT16 u16Rgain;
    FH_UINT16 u16Ggain;
    FH_UINT16 u16Bgain;
} ISP_AWB_GAIN;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16Rgain	手动 R 通道增益，U.9	0x0-0x1fff
FH_UINT16	u16Ggain	手动 G 通道增益，U.9	0x0-0x1fff
FH_UINT16	u16Bgain	手动 B 通道增益，U.9	0x0-0x1fff

9.3.10 AWB_MANUAL_CFG

```
typedef struct _AWB_MANUAL_CFG_S_
{
    ISP_AWB_GAIN stAwbGain;
} AWB_MANUAL_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_AWB_GAIN	stAwbGain	wb 手动增益值	ISP_AWB_GAIN

9.3.11 AWB_COMP_CFG

```
typedef struct _AWB_COMP_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08REnhance;
    FH_UINT8 u08BEnhance;
    FH_UINT8 u08GEnhance;
} AWB_COMP_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08REnhance	R 通道增益补偿，U.6	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BEnhance	B 通道增益补偿，U.6	0x0-0xff
FH_UINT8	u08GEnhance	G 通道增益补偿，U.6	0x0-0xff

9.3.12 AWB_DEFAULT_CFG

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef struct _AWB_DEFAULT_CFG_S_
{
    AWB_ENABLE_CFG stAwbEnableCfg;
    FH_UINT16 u16Speed;
    FH_UINT8 u08StatThh;
    FH_UINT8 u08StatThl;
    FH_BOOL bAwbFlowPre;
    AWB_CT_CFG stAwbCtCfg;
    AWB_LIGHT_CFG stAwbLightCfg;
    AWB_SCENE_CFG stAwbSceneCfg;
    AWB_ADD_CT_CFG stAwbAddCtCfg;
    AWB_MANUAL_CFG stAwbManualCfg;
    AWB_COMP_CFG stAwbCompCfg;
} AWB_DEFAULT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
AWB_ENABLE_CFG	stAwbEnableCfg	awb 使能配置	AWB_ENABLE_CFG
FH_UINT16	u16Speed	值越大，调整速度越快	0x0-0xfff
FH_UINT8	u08StatThh	统计像素亮度阈值上限，亮度按 255 归一化	0x0-0xff
FH_UINT8	u08StatThl	统计像素亮度阈值下限，亮度按 255 归一化	0x0-0xff
FH_BOOL	bAwbFlowPre	awb 流水提前至 3d 之前	0x0-0x1
AWB_CT_CFG	stAwbCtCfg	awb 色温相关参数配置	AWB_CT_CFG
AWB_LIGHT_CFG	stAwbLightCfg	awb 亮度阈值及权重配置	AWB_LIGHT_CFG
AWB_SCENE_CFG	stAwbSceneCfg	awb 场景判断参数配置	AWB_SCENE_CFG
AWB_ADD_CT_CFG	stAwbAddCtCfg	awb 新增色温参数配置	AWB_ADD_CT_CFG
AWB_MANUAL_CFG	stAwbManualCfg	awb 手动增益配置	AWB_MANUAL_CFG
AWB_COMP_CFG	stAwbCompCfg	awb 补偿增益配置	AWB_COMP_CFG

9.3.13 ISP_AWB_STATUS

```
typedef struct _ISP_AWB_STATUS_S_
{
    FH_UINT16 u16RGain;
    FH_UINT16 u16GGain;
    FH_UINT16 u16BGain;
    FH_UINT16 u16CurrBOverG;
    FH_UINT16 u16CurrROverG;
    FH_UINT16 u16RAvg;
    FH_UINT16 u16GAvg;
    FH_UINT16 u16BAvg;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT8 u08Pos;
    FH_UINT8 u08CurrLeft;
    FH_UINT8 u08CurrRight;
    FH_UINT8 u08UnknownProb;
    FH_UINT8 u08PureColorProb;
    FH_UINT8 u08OutdoorProb;
    FH_UINT8 u08IndoorSingleProb;
    FH_UINT8 u08IndoorMultiProb;
    FH_UINT8 u08CtNum[12];
    FH_UINT8 u08CtAddNum[4];
} ISP_AWB_STATUS;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16RGain	红色增益（U4.6）	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16GGain	绿色增益（U4.6）	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16BGain	蓝色增益（U4.6）	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16CurrBOverG	当前 B/G(水平坐标，U4.12)	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16CurrROverG	当前 R/G(垂直坐标，U4.12)	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16RAvg	当前统计红色平均值（U10）	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16GAvg	当前统计绿色平均值（U10）	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16BAvg	当前统计蓝色平均值（U10）	0x0-0x3ff
FH_UINT8	u08Pos	当前色温位置 0：最靠近左侧统计点 255：最靠近右侧统计点	0x0-0xff
FH_UINT8	u08CurrLeft	当前色温左侧统计点 index	0x0-0xf
FH_UINT8	u08CurrRight	当前色温右侧统计点 index	0x0-0xf
FH_UINT8	u08UnknownProb	当前为不确定场景的概率，单位为百分比	0x0-0x64
FH_UINT8	u08PureColorProb	当前为纯色场景的概率，单位为百分比	0x0-0x64
FH_UINT8	u08OutdoorProb	当前为室外场景的概率，单位为百分比	0x0-0x64
FH_UINT8	u08IndoorSingleProb	当前为室内单色温场景的概率，单位为百分比	0x0-0x64
FH_UINT8	u08IndoorMultiProb	当前为室内混合色温场景的概率，单位为百分比	0x0-0x64
FH_UINT8	u08CtNum[12]	各色温的 blk 数量	0x0-0xff
FH_UINT8	u08CtAddNum[4]	新增白点的 blk 数量	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

10 CCM

10.1 功能描述

CCM, 全称 Color Correction Matrix，即色彩校正矩阵。原因是 sensor 的 RGB 分量对光谱的响应与人眼的不同，为了使图像显示的颜色与人眼接近，则需要色彩校正模块对各种颜色进行还原 (一般采用 24 色卡对比调试，最后与标准值进行比较评分)，CCM 是在白平衡把白色校正后的基础上进行。ACR，Auto CCM Reduction，即自动色彩矫正弱化。在非常暗的环境下，色彩会看起来比较暗淡，如果 CCM 还是按照正常照度下进行色彩还原的话，会放大的彩色噪声。ACR 就可以根据低照设定的增益范围自动弱化色彩矫正，降低彩色噪声。

10.2 API 接口

10.2.1 API_ISP_SetCcmCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCcmCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, CCM_TABLE *pstCcmCfg);

简述

配置 CCM。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
CCM_TABLE	pstCcmCfg	类型为 CCM_TABLE 的结构体指针，详细成员变量请查看 CCM_TABLE 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.2 API_ISP_GetCcmCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCcmCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, CCM_TABLE *pstCcmCfg);

简述

获取 CCM。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
CCM_TABLE	pstCcmCfg	类型为 CCM_TABLE 的结构体指针，详细成员变量请查看 CCM_TABLE 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.3 API_ISP_SetCcmHwCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCcmHwCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CCM_CFG *pstCcmCfg);

简述

配置 ccm 参数至硬件寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CCM_CFG	pstCcmCfg	类型为 ISP_CCM_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CCM_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.4 API_ISP_GetCcmHwCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCcmHwCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CCM_CFG *pstCcmCfg);

简述

从硬件寄存器获取 ccm 参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CCM_CFG	pstCcmCfg	类型为 ISP_CCM_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CCM_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.5 API_ISP_SetCcm2HwCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCcm2HwCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CCM_CFG *pstCcmCfg);

简述

配置 ccm2 参数至硬件寄存器

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CCM_CFG	pstCcmCfg	类型为 ISP_CCM_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CCM_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.6 API_ISP_GetCcm2HwCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCcm2HwCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CCM_CFG *pstCcmCfg);

简述

从硬件寄存器获取 ccm2 参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CCM_CFG	pstCcmCfg	类型为 ISP_CCM_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CCM_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.7 API_ISP_SetAcrCfg

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_SetAcrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_ACR_CFG * pstAcrCfg);

简述

配置 ACR 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_ACR_Cfg	pstAcrCfg	类型为 ISP_ACR_Cfg 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_ACR_Cfg 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.8 API_ISP_GetAcrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAcrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_ACR_CFG * pstAcrCfg);

简述

获取当前配置的 ACR 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_ACR_Cfg	pstAcrCfg	类型为 ISP_ACR_Cfg 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_ACR_Cfg 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

10.3 结构体定义

10.3.1 CCM_TABLE

```
typedef struct _CCM_TABLE_S_
{
    FH_BOOL bCcmEn;
    FH_SINT16 s16CcmTable[4][12];
} CCM_TABLE;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCcmEn	ccm 控制使能	0x0-0x1
FH_SINT16	s16CcmTable[4][12]	ccm 矩阵表	-4096~0xfff

10.3.2 ISP_CCM_CFG

```
typedef struct _ISP_CCM_CFG_S_ {
    FH_SINT16 s16CcmTable[12];
} ISP_CCM_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_SINT16	s16CcmTable[12]	ccm 矩阵表	-4096~0xfff

10.3.3 ISP_ACR_CFG

```
typedef struct _ISP_ACR_CFG_S_
{
    FH_BOOL bAcrEn;
    FH_UINT16 u16AcrGainL;
    FH_UINT16 u16AcrGainH;
} ISP_ACR_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bAcrEn	Acr 控制使能	0x0-0x1
FH_UINT16	u16AcrGainL	色彩矫正弱化控制增益下限 U.6	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16AcrGainH	色彩矫正弱化控制增益上限 U.6	0x0-0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

11 BLC

11.1 功能描述

黑电平定义了图像数据为 0 时对应的信号电平，调节黑电平不影响信号的放大倍数，而仅仅是对信号进行上下平移，如果黑电平值偏大，图像将变暗，如果黑电平值偏小，图像变亮。black Level Compensation 简称 BLC。

11.2 API 接口

11.2.1 API_ISP_SetBlcAttr

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetBlcAttr(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_BLC_ATTR * pstBlcAttr);

简述

配置 BLC 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_BLC_ATTR	pstBlcAttr	类型为 ISP_BLC_ATTR 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_BLC_ATTR 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

11.2.2 API_ISP_GetBlcAttr

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_GetBlcAttr(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_BLC_ATTR * pstBlcAttr);

简述

获取当前配置的 BLC 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_BLC_ATTR	pstBlcAttr	类型为 ISP_BLC_ATTR 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_BLC_ATTR 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

11.3 结构体定义

11.3.1 ISP_BLC_ATTR

```
typedef struct _ISP_BLC_ATTR_S_ {
    FH_BOOL bBlcEn;
    FH_BOOL bMode;
    FH_BOOL bBlcDeltaModeEn;
    FH_UINT16 u16BlcLevel;
    FH_SINT8 s08BlcDeltaR;
    FH_SINT8 s08BlcDeltaG;
    FH_SINT8 s08BlcDeltaB;
    FH_UINT16 u16BlcMapMap[GAIN_NODES];
    FH_SINT8 s08BlcDeltaRMapMap[GAIN_NODES];
    FH_SINT8 s08BlcDeltaGMapMap[GAIN_NODES];
    FH_SINT8 s08BlcDeltaBMapMap[GAIN_NODES];
} ISP_BLC_ATTR;
```

类型	名称	描述	范围

FH_BOOL	bBlcEn	blc 控制使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bMode	0: manual 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_BOOL	bBlcDeltaModeEn	0: 不分通道减 dc 1: 分通道减 dc	0x0-0x1
FH_UINT16	u16BlcLevel	手动黑电平值	0x0-0xfff
FH_SINT8	s08BlcDeltaR	手动红通道 dc 偏移	-128~127
FH_SINT8	s08BlcDeltaG	手动绿通道 dc 偏移	-128~127
FH_SINT8	s08BlcDeltaB	手动蓝通道 dc 偏移	-128~127
FH_UINT16	u16BlcMapMap[GAIN_NODES]	增益为 0dB 的 BLC 值	0x0-0xfff
FH_SINT8	s08BlcDeltaRMapMap[GAIN_NODES]	增益为 0dB 的 R 通道 BLC 值偏移	-128~127
FH_SINT8	s08BlcDeltaGMapMap[GAIN_NODES]	增益为 0dB 的 G 通道 BLC 值偏移	-128~127
FH_SINT8	s08BlcDeltaBMapMap[GAIN_NODES]	增益为 0dB 的 B 通道 BLC 值偏移	-128~127

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

12 CE

12.1 功能描述

设置图像饱和度。

12.2 API 接口

12.2.1 API_ISP_SetSaturation

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSaturation(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_SAT_CFG *pstCeCfg);

简述

配置对比度相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_SAT_CFG	pstCeCfg	类型为 ISP_SAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_SAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

12.2.2 API_ISP_GetSaturation

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetSaturation(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_SAT_CFG *pstCeCfg);

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的对比度相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_SAT_CFG	pstCeCfg	类型为 ISP_SAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_SAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

12.3 结构体定义

12.3.1 ISP_SAT_CFG

```
typedef struct _ISP_SAT_CFG_S_
{
    FH_BOOL bSatEn;
    FH_BOOL  bGainMappingEn;
    FH_SINT8 s08RollAngle;
    FH_UINT8 u08Sat;
    FH_UINT8 u08BlueSup;
    FH_UINT8 u08RedSup;
    FH_BOOL bPresetLut;
    FH_BOOL bGlutEn;
    FH_UINT8 u08ThhSup;
    FH_BOOL bThhMode;
    FH_BOOL bThreshEn;
    FH_UINT8 u08SatParaR1;
    FH_UINT8 u08CeGainWeight;
    FH_UINT8 u08Gain[32][4];
    FH_UINT8 u08SatMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08ThhMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08GainWeightMap[GAIN_NODES];
} ISP_SAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bSatEn	色彩增强调整控制使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	0：手动 1：增益映射	0~1
FH_SINT8	s08RollAngle	色度旋转因子	-64,63
FH_UINT8	u08Sat	饱和度调整因子 U3.5	0-0xff
FH_UINT8	u08BlueSup	饱和度蓝色分量 U2.6	0-0xff
FH_UINT8	u08RedSup	饱和度红色分量 U2.6	0-0xff
FH_BOOL	bPresetLut	预设亮度增益抑制 LUT 0: 采用内置 lut 映射表；1：采用自定义 lut 映射表	0~1
FH_BOOL	bGlutEn	亮度增益抑制使能：0: 关闭 1: 开启	0~1
FH_UINT8	u08ThhSup	抑制阈值: 值越小抑制作用越强	0~0xff
FH_BOOL	bThhMode	抑制阈值控制模式:0: 手动; 1: 映射	0~1
FH_BOOL	bThreshEn	阈值抑制使能：0: 关闭 1: 开启	0~1
FH_UINT8	u08SatParaR1	白色门限制，饱和度小于该值的会被置 0	0-0xff
FH_UINT8	u08CeGainWeight	亮度增益抑制 LUT 融合权重	0-0xff
FH_UINT8	u08Gain[32][4]	亮度增益抑制映射表：128 项	0-0xf
FH_UINT8	u08SatMap[GAIN_NODES]	不同噪声强度下亮度值 U2.6	0~0xff
FH_UINT8	u08ThhMap[GAIN_NODES]	不同噪声强度下抑制阈值	0~0xff
FH_UINT8	u08GainWeightMap[GAIN_NODES]	不同噪声强度下亮度增益抑制 LUT 融合权重	0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

13 IE

13.1 功能描述

设置对比度及亮度。

13.2 API 接口

13.2.1 API_ISP_SetContrastCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetContrastCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CONTRAST_CFG *pstContrastCfg);

简述

配置对比度相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CONTRAST_CFG	pstContrastCfg	类型为 ISP_CONTRAST_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CONTRAST_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

13.2.2 API_ISP_GetContrastCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetContrastCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CONTRAST_CFG *pstContrastCfg);

简述

获取当前配置的对比度相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CONTRAST_CFG	pstContrastCfg	类型为 ISP_CONTRAST_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CONTRAST_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

13.2.3 API_ISP_SetBrightnessCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetBrightnessCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_BRIGHTNESS_CFG *pstBrightnessCfg);

简述

配置亮度相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_BRIGHTNESS_CFG	pstBrightnessCfg	类型为 ISP_BRIGHTNESS_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_BRIGHTNESS_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

13.2.4 API_ISP_GetBrightnessCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetBrightnessCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_BRIGHTNESS_CFG *pstBrightnessCfg);

简述

获取当前配置的亮度相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_BRIGHTNESS_CFG	pstBrightnessCfg	类型为 ISP_BRIGHTNESS_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_BRIGHTNESS_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

13.3 结构体定义

13.3.1 ISP_CONTRAST_CFG

```
typedef struct _ISP_CONTRAST_CFG_S_
{
    FH_BOOL  bYcEn;
    FH_BOOL  bGainMappingEn;
    FH_UINT8 u08Crt;
    FH_UINT8 u08Mid;
    FH_UINT8 u08CrtMap[GAIN_NODES];
} ISP_CONTRAST_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bYcEn	亮度控制使能	0~1
FH_BOOL	bGainMappingEn	0：手动 1：增益映射	0-1
FH_UINT8	u08Crt	手动模式下对比度 U2.6	0-0xff
FH_UINT8	u08Mid	手动模式下对比度矫正的中心亮度, 暂不支持	0-0xff
FH_UINT8	u08CrtMap[GAIN_NODES]	不同噪声强度下对比度值 U2.6	0~0xff

13.3.2 ISP_BRIGHTNESS_CFG

```
typedef struct _ISP_BRIGHTNESS_CFG_S_
{
    FH_BOOL  bYcEn;
    FH_BOOL  bGainMappingEn;
    FH_SINT8 s08Brt;
    FH_SINT8 s08BrtMap[GAIN_NODES];
} ISP_BRIGHTNESS_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bYcEn	亮度控制使能	0~1
FH_BOOL	bGainMappingEn	0：手动 1：增益映射	0~1
FH_SINT8	s08Brt	手动模式下亮度 S8(-128 到 127)	-128~127
FH_SINT8	s08BrtMap[GAIN_NODES]	不同噪声强度下亮度 S8	-128~127

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

14 调试信息

14.1 功能描述

获取内存分配的一些信息

14.2 API 接口

14.2.1 API_ISP_ReadMallocedMem

原型

FH_SINT32 API_ISP_ReadMallocedMem(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_SINT32 intMem-Slot, FH_UINT32 offset, FH_UINT32 *pstData);

简述

读取指定偏移的 VMM 分配的内存的值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_SINT32	intMemSlot	分配的内存的类型，决定基地址。	IN
FH_UINT32	offset	偏移地址，选定的内存会给定其基地址。	IN
FH_UINT32	pstData	存放读取到数据的地址。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

14.2.2 API_ISP_WriteMallocedMem

原型

FH_SINT32 API_ISP_WriteMallocedMem(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_SINT32 intMemSlot, FH_UINT32 offset, FH_UINT32 *pstData);

简述

写指定偏移的 VMM 分配的内存的值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_SINT32	intMemSlot	分配的内存的类型，决定基地址。	IN
FH_UINT32	offset	偏移地址，选定的内存会给定其基地址。	IN
FH_UINT32	pstData	目标值，将该值写入目标地址。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

14.2.3 API_ISP_ImportMallocedMem

原型

FH_SINT32 API_ISP_ImportMallocedMem(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_SINT32 intMemSlot, FH_UINT32 offset, FH_UINT32 *pstSrc, FH_UINT32 size);

简述

导入指定大小的数据到指定偏移的 VMM 分配的内存

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_SINT32	intMemSlot	分配的内存的类型，决定基地址。	IN
FH_UINT32	offset	偏移地址，选定的内存会给定其基地址。	IN
FH_UINT32	pstSrc	导入数据的起始地址	IN
FH_UINT32	size	需要导入的数据大小	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

无

14.2.4 API_ISP_ExportMallocedMem

原型

FH_SINT32 API_ISP_ExportMallocedMem(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_SINT32 intMemSlot, FH_UINT32 offset, FH_UINT32 *pstDst, FH_UINT32 size);

简述

从指定偏移的 VMM 分配的内存导出指定大小的数据

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_SINT32	intMemSlot	分配的内存的类型，决定基地址。	IN
FH_UINT32	offset	偏移地址，选定的内存会给定其基地址。	IN
FH_UINT32	pstDst	存放导出数据的起始地址	OUT
FH_UINT32	size	需要导出的数据大小	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

14.2.5 API_ISP_GetVIState

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetVIState(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_VI_STAT_S *pstStat);

简述

获取当前 ISP 的一些运行状态信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_VI_STAT_S	pstStat	类型为 ISP_VI_STAT_S 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_VI_STAT_S 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

14.2.6 API_ISP_SetSensorFrameRate

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorFrameRate(FH_UINT32 u32IspDevId, int m);

简述

配置 SENSOR 的垂直消隐至指定倍率

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
int	m	垂直消隐的倍率,U.8, 也即 0x100 表示一倍	IN

返回值

0(正确)

注意

当 ae 策略关闭时可使用该函数, 策略打开时的帧消隐由策略参数控制, 且只支持大于 1 倍的降帧

14.2.7 API_ISP_Dump_Param

原型

FH_SINT32 API_ISP_Dump_Param(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 *addr,FH_UINT32 *size);

简述

拷贝所有 DRV 寄存器值到指定地址

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	addr	存放 DRV 参数的地址	OUT
FH_UINT32	size	拷贝数据的大小	IN

返回值

0(正确)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

15 APC

15.1 功能描述

调整图像的锐化。

15.2 API 接口

15.2.1 API_ISP_SetApcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetApcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_APC_CFG *pstApcCfg);

简述

配置锐度相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_APC_CFG	pstApcCfg	类型为 ISP_APC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_APC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

15.2.2 API_ISP_GetApcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetApcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_APC_CFG *pstApcCfg);

简述

获取当前配置的锐度相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_APC_CFG	pstApcCfg	类型为 ISP_APC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_APC_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

15.2.3 API_ISP_SetApcMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetApcMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_APC_MT_CFG *pstApcMtCfg)

简述

配置 apc 与 nr3d 的联动参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_APC_MT_CFG	pstApcMtCfg	类型为 ISP_APC_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_APC_MT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

15.2.4 API_ISP_GetApcMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetApcMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_APC_MT_CFG *pstApcMtCfg)

简述

获取 APC 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_APC_MT_CFG	pstApcMtCfg	类型为 ISP_APC_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_APC_MT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

15.2.5 API_ISP_SetSharpenStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSharpenStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, SHARPEN_STAT_CFG *pstSharpenStatCfg);

简述

配置 SHARPEN 统计窗

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
SHARPEN_STAT_CFG	pstSharpenStatCfg	类型为 SHARPEN_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 SHARPEN_STAT_CFG 结构体定义。	IN

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

空指针异常 (ERROR_ISP_NULL_POINTER)，传入参数超过限制范围 (ERROR_ISP_PARA_OUTOF_

0(正确)

15.2.6 API_ISP_GetSharpenStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetSharpenStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, SHARPEN_STAT_CFG *pstSharpenStatCfg);

简述

获取当前 SHARPEN 配置的统计窗口信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
SHARPEN_STAT_CFG	pstSharpenStatCfg	类型为 SHARPEN_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 SHARPEN_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

空指针异常 (ERROR_ISP_NULL_POINTER)

15.2.7 API_ISP_GetSharpenStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetSharpenStat(FH_UINT32 u32IspDevId, SHARPEN_STAT *pstSharpenStat);

简述

获取 SHARPEN 统计信息即锐度统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
SHARPEN_STAT	pstSharpenStat	类型为 SHARPEN_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 SHARPEN_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

空指针异常 (ERROR_ISP_NULL_POINTER)，

15.3 结构体定义

15.3.1 ISP_APC_CFG

```
typedef struct _ISP_APC_CFG_S_
{
    FH_BOOL bApcEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bLutMappingEn;
    FH_BOOL bFilterMappingEn;
    FH_BOOL bMergeSel;
    FH_BOOL bLutMode;
    FH_BOOL bFilterMode;
    FH_UINT8 u08DetailLutNum;
    FH_UINT8 u08EdgeLutNum;
    FH_UINT8 u08DetailFNum;
    FH_UINT8 u08EdgeFNum;
    FH_UINT8 u08DetailLutGroup;
    FH_UINT8 u08EdgeLutGroup;
    FH_UINT8 u08Pgain;
    FH_UINT8 u08Ngain;
    FH_UINT8 u08DetailLv;
    FH_UINT8 u08EdgeLv;
    FH_UINT16 u16DetailThl;
    FH_UINT16 u16DetailThh;
    FH_UINT16 u16EdgeThl;
    FH_UINT16 u16EdgeThh;
    FH_UINT8 u08EdgeMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DetailMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08PgainMap[GAIN_NODES];
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT8 u08NgainMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DetailLutNumMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08EdgeLutNumMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DetailFNumMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08EdgeFNumMap[GAIN_NODES];
} ISP_APC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bApcEn	锐度控制使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	apc control mode 0: manual 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_BOOL	bLutMappingEn	lut control mode 0: manual 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_BOOL	bFilterMappingEn	filter control mode 0: manual 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_BOOL	bMergeSel	Detail Enhancer 和 Edge Sharpener 合并模式选择 0：相加 1：取绝对最大值	0x0-0x1
FH_BOOL	bLutMode	LUT 系数选择模式：0：系数表选择模式 1：手动配置系数	0x0-0x1
FH_BOOL	bFilterMode	滤波器选择模式: 0：系数表选择模式 1：手动配置系数	0x0-0x1
FH_UINT8	u08DetailLutNum	细节增强 LUT 系数选择	0x0-0x7
FH_UINT8	u08EdgeLutNum	边界锐化 LUT 系数选择	0x0-0x7
FH_UINT8	u08DetailFNum	细节滤波器选择	0x0-0x4
FH_UINT8	u08EdgeFNum	边界滤波器选择	0x0-0x3
FH_UINT8	u08DetailLutGroup	细节增强 LUT 组别选择	0x0-0x1
FH_UINT8	u08EdgeLutGroup	边界增强 LUT 组别选择	0x0-0x1
FH_UINT8	u08Pgain	总体 APC 正向增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Ngain	总体 APC 负向增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DetailLv	细节锐化等级	0x0-0xff
FH_UINT8	u08EdgeLv	边界锐化等级	0x0-0xff
FH_UINT16	u16DetailThl	细节增强下门限值	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16DetailThh	细节增强上门限值	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16EdgeThl	边界增强下门限值	0x0-0x3ff
FH_UINT16	u16EdgeThh	边界增强上门限值	0x0-0x3ff
FH_UINT8	u08EdgeMap[GAIN_NODES]	不同增益时的边界锐化强度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DetailMap[GAIN_NODES]	不同增益时的细节锐化强度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08PgainMap[GAIN_NODES]	不同增益时的白边界强度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08NgainMap[GAIN_NODES]	不同增益时的黑边界强度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DetailLutNumMap[GAIN_NODES]	LUT 系数选择（不同增益时）	0x0-0xf

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08EdgeLutNumMap[GAIN_NODES]	LUT系数选择（不同增益时）	0x0-0xf
FH_UINT8	u08DetailFNumMap[GAIN_NODES]	滤波系数选择（不同增益时）	0x0-0xf
FH_UINT8	u08EdgeFNumMap[GAIN_NODES]	滤波系数选择（不同增益时）	0x0-0xf

15.3.2 ISP_APC_MT_CFG

```
typedef struct _ISP_APC_MT_CFG_S_ {
    FH_BOOL bApcMtEn;
    FH_BOOL bApcMtMode;
    FH_UINT8 u08MtStr;
    FH_SINT16 s16MtOffset;
    FH_UINT8 u08MtStrMap[GAIN_NODES];
} ISP_APC_MT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bApcMtEn	apc 联动使能：0: Off 1: On	0x0-0x1
FH_BOOL	bApcMtMode	apc 联动模式：0: manual 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_UINT8	u08MtStr	联动强度，越大运动区域越模糊	0x0-0xff
FH_SINT16	s16MtOffset	联动偏移，越大运动区域越模糊	-256~255
FH_UINT8	u08MtStrMap[GAIN_NODES]	不同增益时的联动强度	0x0-0xff

15.3.3 SHARPEN_STAT_CFG

```
typedef struct _SHARPEN_STAT_CFG_S{
    FH_UINT16 w;
    FH_UINT16 h;
    FH_UINT16 x_offset;
    FH_UINT16 y_offset;
} SHARPEN_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	w	配置的统计窗口宽	1, PicW

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	h	配置的统计窗口的高	1, PicH
FH_UINT16	x_offset	统计窗口的水平偏移	0, PicW - w
FH_UINT16	y_offset	统计窗口的垂直偏移	0, PicH - h

15.3.4 SHARPEN_STAT

```
typedef struct _SHARPEN_STAT_S{
    FH_UINT32 sum;
} SHARPEN_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	sum	获取到的锐度统计信息	0~0xffffffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

16 DPC

16.1 功能描述

DPC（Dead Pixel Correction），坏点校正模块，因为不同厂商不同类型的 sensor 品质参差不齐，经常出现坏点，非常影响画面效果，在这种情况下必须用到 DPC 模块去掉坏点，通常将 DPC 分成静态坏点校正和动态坏点校正两类，静态坏点校正能对给定的一个坏点坐标进行校正；动态坏点模块能自动检测出坏点并校正。

16.2 API 接口

16.2.1 API_ISP_SetDpcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDpcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DPC_CFG *pstDpcCfg);

简述

配置动态 DPC 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DPC_CFG	pstDpcCfg	类型为 ISP_DPC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DPC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

16.2.2 API_ISP_GetDpcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetDpcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DPC_CFG *pstDpcCfg);

简述

获取当前配置的动态 DPC 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DPC_CFG	pstDpcCfg	类型为 ISP_DPC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DPC_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

16.3 结构体定义

16.3.1 ISP_DPC_CFG

```
typedef struct _ISP_DPC_CFG_S_ {
    FH_BOOL bDpcEn;
    FH_BOOL bMode1;
    FH_BOOL bCtrlMode;
    FH_UINT8 u08Enable;
    FH_BOOL bMedBlendEn;
    FH_BOOL bSupTwinkleEn;
    FH_UINT8 u08DpcWTh0;
    FH_UINT8 u08DpcWTh1;
    FH_UINT8 u08DpcBTh0;
    FH_UINT8 u08DpcBTh1;
    FH_UINT8 u08SupTwinkleThl;
    FH_UINT8 u08SupTwinkleThh;
```

```
    FH_UINT8 u08MedBlendRatio;
    FH_UINT16 u16MedBlendStr;
    FH_UINT8 u08DpcWTh0Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DpcWTh1Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DpcBTh0Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DpcBTh1Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08MedBlendRatioMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08MedBlendStrMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08CtrlModeMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08SupTwinkleThhMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08SupTwinkleThlMap[GAIN_NODES];
} ISP_DPC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bDpcEn	坏点消除控制使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bMode1	0: 手动模式 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_BOOL	bCtrlMode	去坏点控制模式：0：单个坏点校正 1：多个坏点校正	0x0-0x1
FH_UINT8	u08Enable	0：关闭去坏点 1：打开去白点功能 2：打开去黑点功能 3：同时打开去白点黑点功能	0x0-0x3
FH_BOOL	bMedBlendEn	平滑使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bSupTwinkleEn	闪烁抑制使能	0x0-0x1
FH_UINT8	u08DpcWTh0	白点阈值 0，用于单个及多个坏点模式，值越小，去坏点强度越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DpcWTh1	白点阈值 1，仅在多个坏点下生效，值越小，去坏点强度越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DpcBTh0	黑点阈值 0，用于单个及多个坏点模式，值越小，去坏点强度越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DpcBTh1	黑点阈值 1，用于单个及多个坏点模式，值越小，去坏点强度越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SupTwinkleThl	闪烁抑制阈值下限，值越大，抑制强度越大，去坏点也越弱，supTwin-kleThl<supTwinkleThh	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SupTwinkleThh	闪烁抑制阈值上限值越大，抑制强度越大，去坏点也越弱	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08MedBlendRatio	中值校正与去坏点校正融合比例，值越大，中值校正比例越大	0x0-0xff
FH_UINT16	u16MedBlendStr	中值校正强度，值越大，中值校正强度也越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DpcWTh0Map[GAIN_NODES]	DES 白点阈值 0	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DpcWTh1Map[GAIN_NODES]	DES 白点阈值 1	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DpcBTh0Map[GAIN_NODES]	DES 黑点阈值 0	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DpcBTh1Map[GAIN_NODES]	DES 黑点阈值 1	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MedBlendRatioMap[GAIN_NODES]	DES 比例	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MedBlendStrMap[GAIN_NODES]	DES 强度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08CtrlModeMap[GAIN_NODES]	DES 模式（增益 0dB 时）	0x0-0x1
FH_UINT8	u08SupTwinkleThhMap[GAIN_NODES]	DES 抑制阈值上限	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SupTwinkleThlMap[GAIN_NODES]	DES 抑制阈值下限	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

17 GAMMA

17.1 功能描述

一般讲输出电压与对应的亮度转换关系为 gamma 曲线，GAMMA 校正就是对图像的伽马曲线进行非线性调整，检出图像中的深色部分和浅色部分，并使两者比例增大，从而提高图像对比效果。

17.2 API 接口

17.2.1 API_ISP_SetGammaCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetGammaCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_GAMMA_CFG *pstGammaCfg);

简述

配置 gamma 相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GAMMA_CFG	pstGammaCfg	类型为 ISP_GAMMA_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_GAMMA_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

17.2.2 API_ISP_GetGammaCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetGammaCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_GAMMA_CFG *pstGammaCfg);

简述

获取当前配置的 gamma 相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GAMMA_CFG	pstGammaCfg	类型为 ISP_GAMMA_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_GAMMA_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

17.3 结构体定义

17.3.1 IPB_GAMMA_MODE

```
typedef enum IPB_GAMMA_MODE_S_ {
    GAMMA_OFF        = 0,
    GAMMA_MODE_YC    = 1,
    GAMMA_MODE_RGB   = 2,
    GAMMA_MODE_RGBY  = 3,
    IPB_GAMMA_MODE_DUMMY =0xffffffff,
} IPB_GAMMA_MODE;
```

名称	取值	描述

GAMMA_OFF	0	关闭 GAMMA
GAMMA_MODE_YC	1	GAMMA 采用 YC 模式
GAMMA_MODE_RGB	2	GAMMA 采用 RGB 模式
GAMMA_MODE_RGBY	3	GAMMA 采用 RGBY 模式
IPB_GAMMA_MODE_DUMMY	0xffffffff	

17.3.2 GAMMA_BUILTIN_IDX

```
typedef enum _GAMMA_BUILTIN_IDX_ {
    GAMMA_CURVE_10 = 0,
    GAMMA_CURVE_12 = 1,
    GAMMA_CURVE_14 = 2,
    GAMMA_CURVE_16 = 3,
    GAMMA_CURVE_18 = 4,
    GAMMA_CURVE_20 = 5,
    GAMMA_CURVE_22 = 6,
    GAMMA_CURVE_24 = 7,
    GAMMA_CURVE_26 = 8,
    GAMMA_CURVE_28 = 9,
    GAMMA_BUILTIN_IDX_DUMMY =0xffffffff,
} GAMMA_BUILTIN_IDX;
```

名称	取值	描述
GAMMA_CURVE_10	0	GAMMA 曲线 1.0
GAMMA_CURVE_12	1	GAMMA 曲线 1.2
GAMMA_CURVE_14	2	GAMMA 曲线 1.4
GAMMA_CURVE_16	3	GAMMA 曲线 1.6
GAMMA_CURVE_18	4	GAMMA 曲线 1.8
GAMMA_CURVE_20	5	GAMMA 曲线 2.0
GAMMA_CURVE_22	6	GAMMA 曲线 2.2
GAMMA_CURVE_24	7	GAMMA 曲线 2.4
GAMMA_CURVE_26	8	GAMMA 曲线 2.6
GAMMA_CURVE_28	9	GAMMA 曲线 2.8
GAMMA_BUILTIN_IDX_DUMMY	0xffffffff	

17.3.3 ISP_GAMMA_CFG

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef struct _ISP_GAMMA_CFG_S_
{
    FH_BOOL         bGammaEn;
    IPB_GAMMA_MODE u8GammaMode;
    CURVE_TYPE         eCCurveType;
    GAMMA_BUILTIN_IDX eCGammaBuiltInIdx;
    FH_UINT16          u16CGamma[160];
    CURVE_TYPE         eYCurveType;
    GAMMA_BUILTIN_IDX eYGammaBuiltInIdx;
    FH_UINT16          u16YGamma[160];
} ISP_GAMMA_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bGammaEn	gamma 控制使能	0~1
IPB_GAMMA_MODE	u8GammaMode	GAMMA 模块输入选择 0: gamma off 1: YC mode 2: RGB mode 3: RGBY mode	0-0x3
CURVE_TYPE	eCCurveType	c gamma 控制模式:1 内置 gamma 表;2 用户自定义 gamma 表	1~2
GAMMA_BUILTIN_IDX	eCGammaBuiltInIdx	c gamma 控制模式等于 0 时有效，内置 cgamma 表索引	0~0xf
FH_UINT16	u16CGamma[160]	用户自定义 cgamma 表	0~0xffff
CURVE_TYPE	eYCurveType	y gamma 控制模式:1 内置 gamma 表;2 用户自定义 gamma 表	1~2
GAMMA_BUILTIN_IDX	eYGammaBuiltInIdx	y gamma 控制模式等于 0 时有效，内置 ygamma 表索引	0~0xf
FH_UINT16	u16YGamma[160]	用户自定义 ygamma 表	0~0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

18 GB

18.1 功能描述

GB 是 Green Imbalance Correction 的简称，GB 可以确保相邻 G 通道像素值偏差不会太大，避免在一些场景中出现格子状现象。

18.2 API 接口

18.2.1 API_ISP_SetGbCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetGbCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_GB_CFG *pstGbCfg);

简述

配置 GB 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GB_CFG	pstGbCfg	类型为 ISP_GB_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_GB_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

18.2.2 API_ISP_GetGbCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetGbCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_GB_CFG *pstGbCfg);

简述

获取当前配置的 GB 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GB_CFG	pstGbCfg	类型为 ISP_GB_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_GB_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

18.3 结构体定义

18.3.1 ISP_GB_CFG

```
typedef struct _ISP_GB_CFG_S_ {
    FH_BOOL bGbEn;
    FH_BOOL bMode;
    FH_UINT8 u08SensiThl;
    FH_UINT8 u08SensiThh;
    FH_UINT8 u08GbTh;
    FH_UINT8 u08GbDiffTh0;
    FH_UINT8 u08GbDiffTh1;
    FH_UINT8 u08SensiThhMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08SensiThlMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08GbThMap[GAIN_NODES];
} ISP_GB_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bGbEn	绿平衡控制使能	0x0-0x1

FH_BOOL	bMode	GB 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_UINT8	u08SensiThl	GB 敏感度下阈值，值越大表示边界上的校正强度也越大 U8，sensiThl<sensiThh	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SensiThh	GB 敏感度上阈值，值越大表示边界上的校正强度也越大 U8	0x0-0xff
FH_UINT8	u08GbTh	G 通道差异阈值，值越小整体校正强度越大 U8	0x0-0xff
FH_UINT8	u08GbDiffTh0	GB 阈值 0 用于坏点和 GB 同时存在，坏点周围点 G 校正门限，越小校正力度越大 U8	0x0-0xff
FH_UINT8	u08GbDiffTh1	GB 阈值 1 用于坏点和 GB 同时存在，坏点周围点 G 校正门限，越小校正力度越大 U8，一般 gbDiffTh1>gbDiffTh0	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SensiThhMap[GAIN_NODES]	GB 阈值上限 U8	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SensiThlMap[GAIN_NODES]	GB 阈值下限 U8	0x0-0xff
FH_UINT8	u08GbThMap[GAIN_NODES]	1db G 通道差异阈值 U8	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

19 GLOBAL STAT

19.1 功能描述

获取全局的统计信息，可以用于用户自定义的 AE，AWB 算法等。现固定采用 256 个块，16*16 的窗口配置，每个窗口会统计出 sum,cnt,max,min 值，用户拿到该统计信息可以做相应策略。

19.2 API 接口

19.2.1 API_ISP_GetGlobeStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetGlobeStat(FH_UINT32 u32IspDevId, GLOBE_STAT *pstGlobeStat);

简述

获取 global 统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GLOBE_STAT	pstGlobeStat	类型为 GLOBE_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 GLOBE_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

使用示例:

GLOBE_STAT glStat[256]; // 256 是默认窗口配置, 若改动的话通过 API_ISP_GetGlobeStatCfg 获取当前统计窗个数

API_ISP_GetGlobeStat(glStat);

19.2.2 API_ISP_SetGlobeStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetGlobeStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const GLOBE_STAT_CFG *pstGlobeStatCfg);

简述

设置 global 统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GLOBE_STAT_CFG	pstGlobeStatCfg	类型为 GLOBE_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 GLOBE_STAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

19.2.3 API_ISP_GetGlobeStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetGlobeStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, GLOBE_STAT_CFG *pstGlobeStatCfg);

简述

获取 global 统计配置相关参数

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GLOBE_STAT_CFG	pstGlobeStatCfg	类型为 GLOBE_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 GLOBE_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

19.3 结构体定义

19.3.1 GLOBE_STAT

```
typedef struct _GLOBE_STAT_S
{
    struct _Block_gstat
    {
        FH_UINT32 sum;
        FH_UINT32 cnt;
        FH_UINT32 max;
        FH_UINT32 min;
    } r, gr, gb, b;
} GLOBE_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	sum	全局统计 sum 值	0~0xffffffff
FH_UINT32	cnt	全局统计 cnt 值	0~0xffffffff
FH_UINT32	max	统计块内出现的亮度最大值	0~0xffffffff
FH_UINT32	min	统计块内出现的亮度最小值	0~0xffffffff

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

19.3.2 GLOBE_STAT_CFG

```
typedef struct _GLOBE_STAT_CFG_S
{
    ISP_STAT_WIN1 stStatWin;
    FH_UINT16 u16ChnThH;
    FH_UINT16 u16ChnThL;
} GLOBE_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_STAT_WIN1	stStatWin	统计窗口配置, 对于 global 统计,winHSize 和 winVSize 需小于 512, 窗口个数较小时需注意	ISP_STAT_WIN1
FH_UINT16	u16ChnThH	统计像素上阈值, 默认 0xfff	0x0~0x3ff
FH_UINT16	u16ChnThL	统计像素下阈值, 默认 0	0x0~0x3ff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

20 HLR

20.1 功能描述

高光恢复

20.2 API 接口

20.2.1 API_ISP_SetHlrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetHlrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_HLR_CFG *pstHlrCfg);

简述

配置 HLR 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_HLR_CFG	pstHlrCfg	类型为 ISP_HLR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_HLR_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

20.2.2 API_ISP_GetHlrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetHlrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_HLR_CFG *pstHlrCfg);

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的 HLR 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_HLR_CFG	pstHlrCfg	类型为 ISP_HLR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_HLR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

20.3 结构体定义

20.3.1 ISP_HLR_CFG

```
typedef struct _ISP_HLR_CFG_S_
{
    FH_BOOL  bHlrEn;
    FH_SINT8 s08Level;
    FH_UINT16 u16SensorOutputMax;
} ISP_HLR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bHlrEn	高光恢复控制使能	0-1
FH_SINT8	s08Level	Hlr 补偿因子 S1.7 hlr_val = hlr_val*(128+comp_level)>>7	-128~127
FH_UINT16	u16SensorOutputMax	Sensor 最大输出，用于数据通路归一化	0x0-0xfff

21 MIRROR&FLIP

21.1 功能描述

实现图像的镜像和水平翻转。

21.2 API 接口

21.2.1 API_ISP_MirrorEnable

原型

FH_SINT32 API_ISP_MirrorEnable(FH_UINT32 u32IspDevId, MIRROR_CFG_S *pMirror);

简述

ISP 的 MIRROR 模块，可以实现镜像, 镜像后的 pattern 不需要配置, 软件会自动转换。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
MIRROR_CFG_S	pMirror	类型为 MIRROR_CFG_S 的结构体指针，详细成员变量请查看 MIRROR_CFG_S 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

21.2.2 API_ISP_SetMirrorAndflip

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_SetMirrorAndflip(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL mirror, FH_BOOL flip);

简述

配置 SENSOR 的镜像和水平翻转。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	mirror	镜像 (mirror=1)，正常 (mirror=0)	IN
FH_BOOL	flip	水平翻转 (flip=1)，正常 (flip=0)	IN

返回值

0(正确)

注意

无

21.2.3 API_ISP_SetMirrorAndflipEx

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetMirrorAndflipEx(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL mirror, FH_BOOL flip,FH_UINT32 bayer);

简述

配置 SENSOR 的镜像和水平翻转，同时会更改 ISP 中相关 bayer 配置。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	mirror	镜像 (mirror=1)，正常 (mirror=0)	IN
FH_BOOL	flip	水平翻转 (flip=1)，正常 (flip=0)	IN
FH_UINT32	bayer	镜像和水平翻转影响之后的 BAYER 格式。	IN

返回值

0(正确)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

21.2.4 API_ISP_GetMirrorAndflip

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetMirrorAndflip(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL *mirror, FH_BOOL *flip);

简述

获取当前 SENSOR 镜像和水平翻转的状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	mirror	镜像 (mirror=1)，正常 (mirror=0)	OUT
FH_BOOL	flip	水平翻转 (flip=1)，正常 (flip=0)	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

21.3 结构体定义

21.3.1 MIRROR_CFG_S

```
typedef struct mirror_cfg_s
{
    FH_BOOL             bEN;
    ISP_BAYER_TYPE      normal_bayer;
    ISP_BAYER_TYPE      mirror_bayer;
}MIRROR_CFG_S;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bEN	镜像使能开关	0~1
ISP_BAYER_TYPE	normal_bayer	无效成员变量	0~3
ISP_BAYER_TYPE	mirror_bayer	无效成员变量	0~3

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

21.3.2 ISP_OFFLINE_MODE

```
typedef enum _OFFLINE_MODE_{
    ISP_OFFLINE_MODE_DISABLE  = 0,
    ISP_OFFLINE_MODE_LINEAR   = 1,
    ISP_OFFLINE_MODE_WDR      = 2,
} ISP_OFFLINE_MODE;
```

名称	取值	描述
ISP_OFFLINE_MODE_DISABLE	0	ISP 工作模式为在线模式
ISP_OFFLINE_MODE_LINEAR	1	ISP 工作为离线线性模式
ISP_OFFLINE_MODE_WDR	2	ISP 工作为离线款动态模式

21.3.3 ISP_OUT_MODE_E

```
typedef enum _ISP_OUT_MODE_
{
    ISP_OUT_TO_VPU  = (1 << 0),
    ISP_OUT_TO_DDR  = (1 << 1),
    ISP_OUT_TO_ENG  = (1 << 2),
}ISP_OUT_MODE_E;
```

名称	取值	描述
ISP_OUT_TO_VPU	(1 << 0)	ISP 输出到 VPU
ISP_OUT_TO_DDR	(1 << 1)	ISP 输出到 DDR，不支持
ISP_OUT_TO_ENG	(1 << 2)	ISP 输出到 ENG，不支持

21.3.4 ISP_OUT_FORMAT_E

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef enum _ISP_OUT_FORMAT_
{
    ISP_OUT_TO_DDR_YUV420_8BIT  = 0,
    ISP_OUT_TO_DDR_YUV422_8BIT  = 1,
    ISP_OUT_TO_DDR_YUV420_10BIT = 2,
    ISP_OUT_TO_DDR_YUV422_10BIT = 3,
}ISP_OUT_FORMAT_E;
```

名称	取值	描述
ISP_OUT_TO_DDR_YUV420_8BIT	0	ISP 输出格式为 YUV420_8BIT
ISP_OUT_TO_DDR_YUV422_8BIT	1	ISP 输出格式为 YUV422_8BIT
ISP_OUT_TO_DDR_YUV420_10BIT	2	ISP 输出格式为 YUV420_10BIT
ISP_OUT_TO_DDR_YUV422_10BIT	3	ISP 输出格式为 YUV422_10BIT

21.3.5 LUT2D_WORK_MODE_E

```
typedef enum _LUT2D_WORK_MODE_E_
{
    ISP_LUT2D_BYPASS  = 0,
    ISP_LUT2D_ONLINE  = 1,
    ISP_LUT2D_OFFLINE = 2,
}LUT2D_WORK_MODE_E;
```

名称	取值	描述
ISP_LUT2D_BYPASS	0	2dlut 未启用
ISP_LUT2D_ONLINE	1	2dlut 在线模式
ISP_LUT2D_OFFLINE	2	2dlut 离线模式

21.3.6 ISP_PIC_SIZE

```
typedef struct _ISP_PIC_SIZE_S_
{
    FH_UINT32 u32Width;
    FH_UINT32 u32Height;
} ISP_PIC_SIZE;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32Width	输入幅面宽度	0~0xffff
FH_UINT32	u32Height	输入幅面高度	0~0xffff

21.3.7 ISP_MEM_INIT

```
typedef struct _ISP_MEM_INIT_S_
{
    ISP_OFFLINE_MODE  enOfflineWorkMode;
    ISP_OUT_MODE_E    enIspOutMode;
    ISP_OUT_FORMAT_E  enIspOutFmt;
    LUT2D_WORK_MODE_E enLut2dWorkMode;
    ISP_PIC_SIZE      stPicConf;
} ISP_MEM_INIT;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_OFFLINE_MODE	enOfflineWorkMode	当前 ISP 工作模式，不支持	OFFLINE_MODE
ISP_OUT_MODE_E	enIspOutMode	ISP 输出的方式，不支持	ISP_OUT_MODE_E
ISP_OUT_FORMAT_E	enIspOutFmt	ISP 离线输出的格式，不支持	ISP_OUT_FORMAT
LUT2D_WORK_MODE_E	enLut2dWorkMode	Lut 缓存分配控制，仅影响内存分配，不支持	0~1
ISP_PIC_SIZE	stPicConf	幅面配置	ISP_PIC_SIZE

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

22 NR2D

22.1 功能描述

2D 降噪模块，提供了两种模式，自动和手动。

22.2 API 接口

22.2.1 API_ISP_SetNr2dCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetNr2dCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR2D_CFG *pstNr2dCfg);

简述

配置 NR2D 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR2D_CFG	pstNr2dCfg	类型为 ISP_NR2D_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR2D_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

22.2.2 API_ISP_GetNr2dCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetNr2dCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR2D_CFG *pstNr2dCfg);

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的 NR2D 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR2D_CFG	pstNr2dCfg	类型为 ISP_NR2D_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR2D_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

22.3 结构体定义

22.3.1 ISP_NR2D_CFG

```
typedef struct _ISP_NR2D_CFG_S_ {
    FH_BOOL bNr2dEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bNr2dMtEn;
    FH_BOOL bBlendingValMode;
    FH_UINT8 u08BlendingVal;
    FH_UINT8 u08RefCoeffRatio;
    FH_UINT8 u08Nr2dS;
    FH_UINT8 u08K1;
    FH_UINT8 u08K2;
    FH_SINT16 s16O1;
    FH_SINT16 s16O2;
    FH_UINT8 u08Nr2dSft;
    FH_SINT8 s08CoeffOffset;
    FH_UINT8 u08Nr2dStrMap[GAIN_NODES];
    FH_SINT8 s08Nr2dCoeffOffsetInttMap[INTT_NODES];
    FH_SINT8 s08Nr2dCoeffOffsetMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08RefCoeffRatioInttMap[INTT_NODES];
    FH_UINT8 u08RefCoeffRatioMap[GAIN_NODES];
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT8 u08BlendingValMap[GAIN_NODES];
} ISP_NR2D_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bNr2dEn	2D 降噪控制使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	NR2D 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_BOOL	bNr2dMtEn	nr2d 联动使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bBlendingValMode	nr2d 所占比例控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_UINT8	u08BlendingVal	nr2d 所占比例	0x0-0xff
FH_UINT8	u08RefCoeffRatio	nr2d coeff 比例因子，值越小收敛越快	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Nr2dS	2D 降噪强度 U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08K1	“slope K” 斜率, U2.6	0x0-0xff
FH_UINT8	u08K2	“slope K” 偏移值, U8	0x0-0xff
FH_SINT16	s16O1	“offset O” 斜率,S6.10	-32768~32767
FH_SINT16	s16O2	“offset O” 偏移值,S16	-32768~32767
FH_UINT8	u08Nr2dSft	2d 降噪移位,U4	0x0-0xf
FH_SINT8	s08CoeffOffset	nr2d coeff 偏移值	-128~127
FH_UINT8	u08Nr2dStrMap[GAIN_NODES]	2D 等级（不同增益时）	0x0-0xff
FH_SINT8	s08Nr2dCoeffOffsetInttMap[INTT_NODES]	不同曝光时间下的 nr2d coeff 偏移值	-128~127
FH_SINT8	s08Nr2dCoeffOffsetMap[GAIN_NODES]	不同增益时的 nr2d coeff 偏移值	-128~127
FH_UINT8	u08RefCoeffRatioInttMap[INTT_NODES]	不同曝光时间下的 coeff 比例因子	0x0-0xff
FH_UINT8	u08RefCoeffRatioMap[GAIN_NODES]	不同增益时的 coeff 比例因子	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BlendingValMap[GAIN_NODES]	不同增益时的 nr2d 比例因子	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

23 NR3D

23.1 功能描述

3D 降噪模块，提供了两种模式，自动和手动。

23.2 API 接口

23.2.1 API_ISP_SetNr3dCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetNr3dCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR3D_CFG *pstNr3dCfg);

简述

配置 NR3D 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR3D_CFG	pstNr3dCfg	类型为 ISP_NR3D_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR3D_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

23.2.2 API_ISP_GetNr3dCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetNr3dCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR3D_CFG *pstNr3dCfg);

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的 NR3D 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR3D_CFG	pstNr3dCfg	类型为 ISP_NR3D_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR3D_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

23.3 结构体定义

23.3.1 ISP_NR3D_CFG

```
typedef struct _ISP_NR3D_CFG_S_ {
    FH_BOOL bNr3dEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bCoeffMappingEn;
    FH_BOOL bBinWinSizeMappingEn;
    FH_BOOL bRefDitherEn;
    FH_BOOL bPresetMap;
    FH_UINT8 u08CoeffMapIdx;
    FH_BOOL bCoeffMode;
    FH_UINT8 u08RefCoeffRatio;
    FH_BOOL bWinMode;
    FH_BOOL bWinRefresh;
    FH_UINT16 u16StatThh;
    FH_UINT8 u08SpaceWinSize;
    FH_UINT8 u08BinWinSize;
    FH_UINT8 u08Nr3dSlopeStr;
    FH_UINT8 u08Nr3dOffsetStr;
    FH_UINT8 u08MdCoeffTh;
    FH_UINT16 u16K1;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT16 u16K2;
    FH_SINT16 s16O1;
    FH_SINT16 s16O2;
    FH_UINT16 u16MdGain;
    FH_UINT8 u08MdFltCof;
    FH_UINT8 u08RefCoeffTh;
    FH_UINT8 u08DitherGainThh;
    FH_UINT8 u08DitherGainThl;
    FH_UINT8 u08Nr3dSlopeStrMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08Nr3dOffsetStrMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT16 u16MdGainInttMap[INTT_NODES];
    FH_UINT16 u16MdGainMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08RefCoeffRatioMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08MdFltCofMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08RefCoeffThMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08BinWinSizeMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08CoeffModeMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08CoeffIdxMap[GAIN_NODES];
} ISP_NR3D_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08RefCoeffRatio	参考帧 coeff 比例因子，值越小收敛越快	0x0-0x1f
FH_BOOL	bWinMode	统计窗口模式选择：0: 窗口长宽一致 1: 窗口根据幅面等比例缩放	0x0-0x1
FH_BOOL	bWinRefresh	刷新窗口配置到硬件	0x0-0x1
FH_UINT16	u16StatThh	统计信息阈值	0x0-0x3ff
FH_UINT8	u08SpaceWinSize	统计窗口大小配置，值越大窗口越大，模式由 winMode 决定	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BinWinSize	值域窗口大小配置，值越大窗口越大	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Nr3dSlopeStr	nr3d 噪声斜率估计强度,U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Nr3dOffsetStr	nr3d 噪声偏移估计强度,U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MdCoeffTh	运动 coeff 门限值，小于此门限认为是静止，与 coeff 映射线配合使用	0x0-0xff
FH_UINT16	u16K1	the slope of “slope K”,U10.4	0x0-0x3fff
FH_UINT16	u16K2	the offset of “slope K”,U10.4	0x0-0x3fff
FH_SINT16	s16O1	the slope of “offset O”,S16	-32768~32767
FH_SINT16	s16O2	the offset of “offset O”,S16	-32768~32767
FH_UINT16	u16MdGain	运动强度增益	0x0-0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08MdFltCof	运动信息滤波比例，值越大越倾向于判断成运动。	0x0-0xff
FH_UINT8	u08RefCoeffTh	运动 coeff 门限值，小于此门限认为是静止，与 coeff 映射线配合使用	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DitherGainThh	开启扰动模式增益阈值 U8，1 表示 1 倍增益, ref_dither_en=1 时生效	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DitherGainThl	关闭扰动模式增益阈值 U8，1 表示 1 倍增益, ref_dither_en=1 时生效	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Nr3dSlopeStrMap[GAIN_NODES]	不同增益时的噪声斜率估计强度，U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Nr3dOffsetStrMap[GAIN_NODES]	不同增益时的噪声偏移估计强度，U4.4	0x0-0xff
FH_UINT16	u16MdGainInttMap[INTT_NODES]	不同曝光行数下的运动估计强度	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16MdGainMap[GAIN_NODES]	不同增益时的运动估计强度	0x0-0xffff
FH_UINT8	u08RefCoeffRatioMap[GAIN_NODES]	不同增益时的 coeff 比例因子	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MdFltCofMap[GAIN_NODES]	不同增益时的运动信息滤波比例 (描述增加下效果)	0x0-0xff
FH_UINT8	u08RefCoeffThMap[GAIN_NODES]	不同增益时的参考帧运动 coeff 最小值	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BinWinSizeMap[GAIN_NODES]	不同增益时的值域窗口大小	0x0-0xff
FH_UINT8	u08CoeffModeMap[GAIN_NODES]	不同增益时的 coeff 处理方式	0x0-0x1
FH_UINT8	u08CoeffIdxMap[GAIN_NODES]	不同增益时的 coeff 映射线	0x0-0x7

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

24 CFA

24.1 功能描述

FC 模块是指 False Color 模块，主要功能是改善假色问题。在图像处理过程中，高频分量在经过 cfa 内插之后，容易出现插值错误带来的伪彩色现象。通过 fc 模块可以改善这种假色现象。

SMOOTH 模块是指 CFA 中平滑模块，主要功能是为了解决高亮区域边界的断点或者白点问题，使得图像看上去更加自然。

24.2 API 接口

24.2.1 API_ISP_SetCfaCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCfaCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CFA_CFG *pstCfaCfg);

简述

配置 Cfa 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CFA_CFG	pstCfaCfg	类型为 ISP_CFA_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CFA_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

24.2.2 API_ISP_GetCfacCfg

简述

获取当前配置的 Cfa 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CFA_CFG	pstCfaCfg	类型为 ISP_CFA_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CFA_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

24.3 结构体定义

24.3.1 ISP_CFA_CFG

```
typedef struct _ISP_CFA_CFG_S_ {
    FH_BOOL bCfaEn;
    FH_UINT8 u08Str;
    FH_BOOL bSmoothMode;
    FH_BOOL bSmoothHwEn;
    FH_UINT8 u08SmoothThh;
    FH_UINT8 u08SmoothThl;
    FH_UINT8 u08SmoothThhMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08SmoothThlMap[GAIN_NODES];
} ISP_CFA_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCfaEn	CFA 控制使能	0~1
FH_UINT8	u08Str	去假色强度	0x0-0xff

FH_BOOL	bSmoothMode	SMOOTH 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_BOOL	bSmoothHwEn	Smooth 硬件开关使能	0x0-0x1
FH_UINT8	u08SmoothThh	平滑上阈值，值越小平滑越明显，smoothThh>smoothThl	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SmoothThl	平滑下阈值，值越小平滑越明显	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SmoothThhMap[GAIN_NODES]	平滑上阈值	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SmoothThlMap[GAIN_NODES]	平滑下阈值	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

25 LSC

25.1 功能描述

镜头阴影校正

25.2 API 接口

25.2.1 API_ISP_SetLscCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetLscCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_LSC_CFG *pstLscCfg);

简述

配置 lsc 参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_LSC_CFG	pstLscCfg	类型为 ISP_LSC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_LSC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

25.3 结构体定义

25.3.1 ISP_LSC_CFG

```
typedef struct _ISP_LSC_CFG_S_
{
    FH_BOOL   bLscEn;
    FH_UINT32 u32Coff[299];
} ISP_LSC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bLscEn	镜头阴影矫正控制使能	0~1
FH_UINT32	u32Coff[299]	补偿系数	0~0xffffffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

26 PURPLE

26.1 功能描述

PURPLE 模块用于改善高亮边界处的紫边，蓝边等现象。有些 sensor 高光过渡处的紫边会很严重，采用该模块可以有效改善这种现象。

26.2 API 接口

26.2.1 API_ISP_SetAntiPurpleBoundary

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAntiPurpleBoundary(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_PURPLEFRI_CFG *pstPurplefriCfg);

简述

配置去紫边相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_PURPLEFRI_CFG	pstPurplefriCfg	类型为 ISP_PURPLEFRI_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_PURPLEFRI_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

26.2.2 API_ISP_GetAntiPurpleBoundary

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAntiPurpleBoundary(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_PURPLEFRI_CFG *pstPurplefriCfg);

简述

获取当前配置的去紫边的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_PURPLEFRI_CFG	pstPurplefriCfg	类型为 ISP_PURPLEFRI_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_PURPLEFRI_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

26.3 结构体定义

26.3.1 ISP_PURPLEFRI_CFG

```
typedef struct _ISP_PURPLEFRI_CFG_S_
{
    FH_BOOL bPurpleEn;
    FH_SINT8 s08Shiftbits;
    FH_BOOL   bSatcorrenable;
    FH_UINT16 u16Rollangle;
    FH_UINT16 u16Adjangle;
    FH_UINT16 u16Ygapth;
    FH_UINT16 u16Yth;
    FH_UINT16 u16Expoth;
    FH_SINT16 s16Ulth;
```

```
    FH_SINT16 s16Uhth;
    FH_UINT16 u16Satthh;
    FH_UINT16 u16Satthl;
} ISP_PURPLEFRI_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bPurpleEn	去紫边控制使能	0-0x1
FH_SINT8	s08Shiftbits	校正力度调整单元，通过移位增大或减小饱和度（当为正数时表示左移，当为负数时表示右移），范围为 [-8,3]。	-8,3
FH_BOOL	bSatcorrenable	饱和度校正使能	0~1
FH_UINT16	u16Rollangle	旋转因子，单位为度°	0-0x1ff
FH_UINT16	u16Adjangle	调整区域因子，单位为度°	0-0x1ff
FH_UINT16	u16Ygapth	7x7 窗亮度分量最大值和最小值之差的最小阈值，YMax-YMin>=YGapTh	0-0x3ff
FH_UINT16	u16Yth	7x7 窗亮度分量最大值的最小阈值，YMax >= YTh	0-0x3ff
FH_UINT16	u16Expoth	亮度分量的最大阈值，Y<ExpoTh	0-0x3ff
FH_SINT16	s16Ulth	旋转后色度分量 U' 最小阈值，U'>ULth	-512-511
FH_SINT16	s16Uhth	旋转后色度分量 U' 最大阈值，U'<UHth	-512-511
FH_UINT16	u16Satthh	饱和度最大阈值，Sat(YMax)< SatThH	0-0x3ff
FH_UINT16	u16Satthl	饱和度最小阈值，Sat> SatThL	0-0x3ff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

27 DRC

27.1 功能描述

DRC(dynamic range compression) 指的是场景中最亮物体和最暗物体的亮度比值，动态范围越大，通常表示场景中的亮度层次越丰富。如果使用传统的图像传感器拍摄高动态范围场景，受限于硬件设备，视频和图像只能显示出很小一部分的亮度范围，为了能够显示高动态范围的场景，需要实现从高动态范围至低动态范围的映射，使得观察者在真实场景和显示设备上能获得相同的视觉感受。DRC 模块的作用就是在保留宽动态图像范围细节的同时对图像动态范围进行压缩。

27.2 API 接口

27.2.1 API_ISP_SetDrcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDrcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DRC_CFG *pstDrcCfg);

简述

配置 Drc 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DRC_CFG	pstDrcCfg	类型为 ISP_DRC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DRC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

27.2.2 API_ISP_GetDrcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetDrcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DRC_CFG *pstDrcCfg);

简述

获取当前配置的 DRC 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DRC_CFG	pstDrcCfg	类型为 ISP_DRC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DRC_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

27.3 结构体定义

27.3.1 ISP_DRC_CFG

```
typedef struct _ISP_DRC_CFG_S_ {
    FH_BOOL bDrcEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bSupPosEdgeEn;
    FH_BOOL bDrcCurveMode;
    FH_UINT8 u08DrcCurveIdx;
    FH_BOOL bDrcHwEn;
    FH_BOOL bWinMode;
    FH_BOOL bWinRefresh;
    FH_BOOL bRefresh;
    FH_UINT8 u08SpaceWinSize;
    FH_UINT16 u16BinWinSize;
    FH_UINT16 u16FilterWgtMin;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT16 u16FilterWgtMax;
    FH_UINT8 u08FilterWgtSlope;
    FH_UINT8 u08SupPosEdgeStr;
    FH_UINT16 u16LumaDiffTh;
    FH_UINT8 u08LcCtr;
    FH_UINT8 u08DrcStr;
    FH_UINT8 u08Bright;
    FH_UINT8 u08DePosDarkGain;
    FH_UINT8 u08DePosBrightGain;
    FH_UINT8 u08DeNegDarkGain;
    FH_UINT8 u08DeNegBrightGain;
    FH_UINT8 u08DePosMax;
    FH_UINT8 u08DePosMin;
    FH_UINT8 u08DePosTh;
    FH_UINT8 u08DePosSlope;
    FH_UINT8 u08DeNegMax;
    FH_UINT8 u08DeNegMin;
    FH_UINT8 u08DeNegTh;
    FH_UINT8 u08DeNegSlope;
    FH_UINT16 u16SupBrightTh;
    FH_UINT8 u08SupBrightSlope;
    FH_UINT8 u08DarkSat;
    FH_UINT8 u08BrightSat;
    FH_UINT8 u08LcCtrMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08BrightMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DrcStrMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DePosDarkGainMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DePosBrightGainMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DeNegDarkGainMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DeNegBrightMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08DarkSatMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08BrightSatMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT32 u32Data[129];
} ISP_DRC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bDrcEn	DRC 控制使能	0-0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	DRC 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_BOOL	bSupPosEdgeEn	高亮白边校正使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bDrcCurveMode	0：采用内置 drc 表，由 drc_curve_idx 决定 1：采用自定义 drc 表	0x0-0x1

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08DrcCurveIdx	drc 曲线 idx	0x0-0x7
FH_BOOL	bDrcHwEn	DRC 硬件模块开关	0-0x1
FH_BOOL	bWinMode	统计窗口模式选择：0: 窗口长宽一致 1: 窗口根据幅面等比例缩放	0x0-0x1
FH_BOOL	bWinRefresh	刷新窗口配置到硬件	0x0-0x1
FH_BOOL	bRefresh	设置 1 刷新 drc 表至寄存器	0x0-0x1
FH_UINT8	u08SpaceWinSize	统计窗口大小配置，值越大窗口越大，模式由 winMode 决定	0x0-0xff
FH_UINT16	u16BinWinSize	值域窗口大小配置，值越大窗口越大	0x0-0x1ff
FH_UINT16	u16FilterWgtMin	滤波输出权重最小值，值越大越倾向于使用滤波输出结果，通透性好，filterWgtMin<=filterWgtMax	0x0-0x1fff
FH_UINT16	u16FilterWgtMax	滤波输出权重最大值	0x0-0x1fff
FH_UINT8	u08FilterWgtSlope	滤波输出权重斜率	0x0-0xff
FH_UINT8	u08SupPosEdgeStr	高亮白边校正强度，值越大校正越强，也即高亮白边越弱	0x0-0xff
FH_UINT16	u16LumaDiffTh	控制滤波后亮度差，调试确认效果后加描述	0x0-0x1fff
FH_UINT8	u08LcCtr	局部对比度调整	0x0-0x7f
FH_UINT8	u08DrcStr	DRC 强度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Bright	亮度调整参数，值越大，亮度越亮	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DePosDarkGain	正向细节暗区增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DePosBrightGain	正向细节亮区增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DeNegDarkGain	负向细节暗区增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DeNegBrightGain	负向细节亮区增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DePosMax	控制亮细节最大值	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DePosMin	控制亮细节最小值	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DePosTh	控制亮细节阈值	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DePosSlope	控制亮细节斜率	0x0-0x7
FH_UINT8	u08DeNegMax	控制暗细节最大值	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DeNegMin	控制暗细节最小值	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DeNegTh	控制暗细节阈值	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DeNegSlope	控制暗细节斜率	0x0-0x7
FH_UINT16	u16SupBrightTh	亮区抑制门限，值越大抑制越强	0x0-0xfff
FH_UINT8	u08SupBrightSlope	亮区抑制斜率，值越大抑制越强	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08DarkSat	暗区饱和度，值越大，饱和度抑制越强	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BrightSat	亮区饱和度，值越大，饱和度抑制越强	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LcCtrMap[GAIN_NODES]	1db 局部对比度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BrightMap[GAIN_NODES]	1db drc 亮度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DrcStrMap[GAIN_NODES]	1db drc 亮度强度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DePosDarkGainMap[GAIN_NODES]	1db 细节暗区增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DePosBrightGainMap[GAIN_NODES]	1db 细节亮区增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DeNegDarkGainMap[GAIN_NODES]	1db 细节暗区增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DeNegBrightMap[GAIN_NODES]	1db 细节亮区增益	0x0-0xff
FH_UINT8	u08DarkSatMap[GAIN_NODES]	1db 暗区饱和度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BrightSatMap[GAIN_NODES]	1db 亮区饱和度	0x0-0xff
FH_UINT32	u32Data[129]	drc 曲线系数	0x0-0xffffffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

28 YCNR

28.1 功能描述

亮度与色度降噪模块

28.2 API 接口

28.2.1 API_ISP_SetYnrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetYnrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_YNR_CFG *pstYnrCfg);

简述

配置 YNR 相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_YNR_CFG	pstYnrCfg	类型为 ISP_YNR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_YNR_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.2 API_ISP_GetYnrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetYnrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_YNR_CFG *pstYnrCfg);

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的 YNR 相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_YNR_CFG	pstYnrCfg	类型为 ISP_YNR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_YNR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.3 API_ISP_SetYnrMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetYnrMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_YNR_MT_CFG *pstYnrMtCfg);

简述

配置 YNR 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_YNR_MT_CFG	pstYnrMtCfg	类型为 ISP_YNR_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_YNR_MT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

28.2.4 API_ISP_GetYnrMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetYnrMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_YNR_MT_CFG *pstYnrMtCfg);

简述

获取 YNR 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_YNR_MT_CFG	pstYnrMtCfg	类型为 ISP_YNR_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_YNR_MT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.5 API_ISP_SetCnrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCnrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CNR_CFG *pstCnrCfg);

简述

配置 CNR 相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CNR_CFG	pstCnrCfg	类型为 ISP_CNR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CNR_CFG 结构体定义。	IN

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.6 API_ISP_GetCnrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCnrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CNR_CFG *pstCnrCfg);

简述

获取当前配置的 CNR 相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CNR_CFG	pstCnrCfg	类型为 ISP_CNR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CNR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.7 API_ISP_SetCnrMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCnrMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CNR_MT_CFG *pstC-nrMtCfg);

简述

设置 CNR 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CNR_MT_CFG	pstCnrMtCfg	类型为 ISP_CNR_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CNR_MT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.8 API_ISP_GetCnrMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCnrMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CNR_MT_CFG *pstCnrMtCfg);

简述

获取 CNR 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CNR_MT_CFG	pstCnrMtCfg	类型为 ISP_CNR_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CNR_MT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

28.3 结构体定义

28.3.1 ISP_YNR_CFG

```
typedef struct _ISP_YNR_CFG_S_ {
    FH_BOOL bYnrEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bCtrlMode;
    FH_UINT8 u08YnrThSlope0;
    FH_UINT8 u08YnrThSlope1;
    FH_UINT8 u08YnrThSlope2;
    FH_UINT8 u08MergeWeight;
    FH_UINT8 u08YnrThStr0;
    FH_UINT8 u08YnrThStr1;
    FH_UINT8 u08YnrThStr2;
    FH_UINT8 u08Thl0[16];
    FH_UINT8 u08Thl1[16];
    FH_UINT8 u08Thl2[16];
    FH_UINT8 u08YnrMergeWeightMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrThSlope0Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrThSlope1Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrThSlope2Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrThStr0InttMap[INTT_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrThStr0Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrThStr1InttMap[INTT_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrThStr1Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrThStr2Map[GAIN_NODES];
} ISP_YNR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bYnrEn	ynr 控制使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	亮度去噪控制模式 0：手动模式 1：gain mapping	0x0-0x1
FH_BOOL	bCtrlMode	0：弱模式 1：强模式	0x0-0x1
FH_UINT8	u08YnrThSlope0	0 号滤波器映射斜率 U4.4，斜率大于 1 变锐，斜率小于 1 变糊	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope1	1 号滤波器映射斜率 U4.4，斜率大于 1 变锐，斜率小于 1 变糊	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope2	2 号滤波器映射斜率 U4.4，斜率大于 1 变锐，斜率小于 1 变糊	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MergeWeight	融合权重，值越大，原始输入权重越大	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08YnrThStr0	ynr 0 号滤波器降噪去噪等级 U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr1	ynr 1 号滤波器降噪去噪等级 U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr2	Ynr 2 号滤波器降噪去噪等级 U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Thl0[16]	亮度阈值 0~15（0 号滤波器）	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Thl1[16]	亮度阈值 0~15（1 号滤波器）	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Thl2[16]	亮度阈值 0~15（2 号滤波器）	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrMergeWeightMap[GAIN_NODES]	不同增益的融合权重	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope0Map[GAIN_NODES]	不同增益时的映射斜率（高频分量），U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope1Map[GAIN_NODES]	不同增益时的映射斜率（中频分量），U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope2Map[GAIN_NODES]	不同增益时的映射斜率（低频分量），U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr0InttMap[INTT_NODES]	不同曝光行数下的去噪强度（高频分量），U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr0Map[GAIN_NODES]	不同增益时的去噪强度（高频分量），U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr1InttMap[INTT_NODES]	不同曝光行数下的去噪强度（中频分量），U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr1Map[GAIN_NODES]	不同增益时的去噪强度（中频分量），U4.4	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr2Map[GAIN_NODES]	不同增益时的去噪强度（低频分量），U4.4	0x0-0xff

28.3.2 ISP_YNR_MT_CFG

```
typedef struct _ISP_YNR_MT_CFG_S_ {
    FH_BOOL bCoefEn;
    FH_BOOL bYnrMtMode;
    FH_UINT8 u08MtCoeff0;
    FH_UINT8 u08MtCoeff1;
    FH_UINT8 u08YnrMtStr0;
    FH_UINT8 u08YnrMtStr1;
    FH_UINT8 u08YnrMtStr0InttMap[INTT_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrMtStr0Map[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrMtStr1InttMap[INTT_NODES];
    FH_UINT8 u08YnrMtStr1Map[GAIN_NODES];
} ISP_YNR_MT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCoefEn	YNR 与 NR3D 联动使能 0：关 1：开	0x0-0x1

FH_BOOL	bYnrMtMode	Ynr 联动控制模式 0：手动模式 1：gain mapping	0x0-0x1
FH_UINT8	u08MtCoeff0	YNR 与 NR3D 联动去噪第一个 coeff 分界点，小运动	0x0-0xff
FH_UINT8	u08MtCoeff1	YNR 与 NR3D 联动去噪第二个 coeff 分界点，大运动	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr0	YNR 与 NR3D 联动去噪第一级强度，小运动	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr1	YNR 与 NR3D 联动去噪第二级强度，大运动	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr0InttMap[INTT_NODES]	不同曝光行数下的小运动去噪等级	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr0Map[GAIN_NODES]	不同增益时的小运动去噪等级	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr1InttMap[INTT_NODES]	不同曝光行数下的大运动去噪等级	0x0-0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr1Map[GAIN_NODES]	不同增益时的大运动去噪等级	0x0-0xff

28.3.3 ISP_CNR_CFG

```
typedef struct _ISP_CNR_CFG_S_ {
    FH_BOOL  bCnrEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_UINT8 u08CnrStr;
    FH_UINT8 u08ColThl;
    FH_UINT8 u08ColThh;
    FH_UINT8 u08StrMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08ColThlMap[GAIN_NODES];
    FH_UINT8 u08ColThhMap[GAIN_NODES];
} ISP_CNR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCnrEn	色度降噪控制使能	0-0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	色度降噪控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0-0x1
FH_UINT8	u08CnrStr	色度降噪强度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08ColThl	颜色保护阈值下限。值越小，颜色保护越好，同时去噪效果越弱。	0x0-0xff
FH_UINT8	u08ColThh	颜色保护阈值上限。满足约束：colThH>colThL。值越小，颜色保护保护越好，同时去噪效果越弱。	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08StrMap[GAIN_NODES]	6dB 时，色度去噪等级	0x0-0xff
FH_UINT8	u08ColThlMap[GAIN_NODES]	6dB 时，颜色阈值下限	0x0-0xff
FH_UINT8	u08ColThhMap[GAIN_NODES]	6dB 时，颜色阈值上限	0x0-0xff

28.3.4 ISP_CNR_MT_CFG

```
typedef struct _ISP_CNR_MT_CFG_S_
{
    FH_BOOL bCnrMtEn;
    FH_BOOL bCnrMtStrMode;
    FH_UINT8 u08CnrMtColStr;
    FH_UINT8 u08CnrMtStr;
    FH_SINT16 s16CnrMtOffset;
    FH_UINT8 u08MtStrMap[GAIN_NODES];
} ISP_CNR_MT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCnrMtEn	CNR 联动使能 0: 关; 1: 开	0-0x1
FH_BOOL	bCnrMtStrMode	CNR 联动强度模式 0: manual; 1:gain mapping	0-0x1
FH_UINT8	u08CnrMtColStr	cnr 联动饱和度保护强度	0~0xf
FH_UINT8	u08CnrMtStr	cnr 联动强度，越大运动区域色度降噪越强	0-0xff
FH_SINT16	s16CnrMtOffset	cnr 联动偏移，越大整体色度去噪越强	-254 - 255
FH_UINT8	u08MtStrMap[GAIN_NODES]	cnr 联动强度等级	0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

29 SMART_IR

29.1 功能描述

配置智能切换日夜的参数

29.2 API 接口

29.2.1 API_ISP_SetSmartIrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSmartIrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, SMART_IR_CFG *pstSmartIrCfg);

简述

设置智能切换日夜的参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
SMART_IR_CFG	pstSmartIrCfg	类型为 SMART_IR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 SMART_IR_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

29.2.2 API_ISP_GetSmartIrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetSmartIrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, SMART_IR_CFG *pstSmartIrCfg);

简述

获取智能切换日夜的参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
SMART_IR_CFG	pstSmartIrCfg	类型为 SMART_IR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 SMART_IR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

29.3 结构体定义

29.3.1 SMART_IR_CFG

```
typedef struct _SMART_IR_CFG_S
{
    FH_UINT16 u16gainDay2Night;
    FH_UINT16 u16gainNight2Day;
    FH_UINT16 u16lumaDay2Night;
    FH_UINT16 u16lumaNight2Day;
} SMART_IR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16gainDay2Night	白天切换到夜晚的增益門限，bayer sensor	0~0xffff
FH_UINT16	u16gainNight2Day	夜晚切换到白天的增益門限，bayer sensor	0~0xffff

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	u16lumaDay2Night	白天切换到夜晚的增益門限，rgbir sensor	0~0xfff
FH_UINT16	u16lumaNight2Day	夜晚切换到白天的增益門限，rgbir sensor	0~0xfff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

30 STATISTICS

30.1 功能描述

配置获得各模块的统计相关接口

30.2 API 接口

30.2.1 API_ISP_GetAwbStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbStat(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_STAT * pstAwbStat);

简述

获取 awb 3*3 统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_STAT	pstAwbStat	类型为 ISP_AWB_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

30.2.2 API_ISP_SetAwbStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAwbStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AWB_STAT_CFG *pstAwbStatCfg);

简述

设置 awb 3*3 统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_STAT_CFG	pstAwbStatCfg	类型为 ISP_AWB_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_STAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

传入的参数经过计算后可能由于对齐问题与获取的参数不完全一致

30.2.3 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg

简述

获取 awb 高级统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_ADV_STAT_CFG	pstAwbStatCfg	类型为 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

30.2.4 API_ISP_GetAwbAdvStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbAdvStat(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_ADV_STAT * pstAwbAdvStat);

简述

获取 awb 高级统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_ADV_STAT	pstAwbAdvStat	类型为 ISP_AWB_ADV_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_ADV_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

统计窗个数默认 1616, 也可通过 *API_ISP_SetAwbAdvStatCfg* 进行重新配置, 最大支持 3232

使用示例:

ISP_AWB_ADV_STAT awbAdvStat[256]; // 256 是默认窗口配置, 若改动的话通过 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg 获取当前统计窗个数

API_ISP_GetAwbAdvStat(awbAdvStat);

30.2.5 API_ISP_SetAwbAdvStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAwbAdvStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AWB_ADV_STAT_C *pstAwbStatCfg);

简述

设置 awb 高级统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_ADV_STAT_CFG	pstAwbStatCfg	类型为 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

30.2.6 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_ADV_STAT_CFG *pstAwbStatCfg);

简述

获取 awb 高级统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_ADV_STAT_CFG	pstAwbStatCfg	类型为 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

30.3 结构体定义

30.3.1 ISP_STAT_WIN

```
typedef struct _ISP_STAT_WIN_S_
{
    FH_UINT16 winHOffset;
    FH_UINT16 winVOffset;
    FH_UINT16 winHSize;
    FH_UINT16 winVSize;
} ISP_STAT_WIN;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	winHOffset	统计窗口水平偏移	0~PicW
FH_UINT16	winVOffset	统计窗口垂直偏移	0~PicH
FH_UINT16	winHSize	统计窗口宽度	0~(PicW-winHOffset)
FH_UINT16	winVSize	统计窗口高度	0~(PicH-winVOffset)

30.3.2 ISP_STAT_WIN1

```
typedef struct _ISP_STAT_WIN1_S_
{
    FH_UINT16 winHOffset;
    FH_UINT16 winVOffset;
    FH_UINT16 winHSize;
    FH_UINT16 winVSize;
    FH_UINT8 winHCnt;
    FH_UINT8 winVCnt;
} ISP_STAT_WIN1;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	winHOffset	统计窗水平方向偏移	0~0xfff
FH_UINT16	winVOffset	统计窗垂直方向偏移	0~0xfff
FH_UINT16	winHSize	统计窗总宽度 winHOffset+winHSize<=picW	0~0xfff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	winVSize	统计窗总高度 winHOff-set+winHSize<=picH	0~0xfff
FH_UINT8	winHCnt	全局统计水平方向窗口个数	1~32
FH_UINT8	winVCnt	全局统计垂直方向窗口个数	1~32

30.3.3 AWB_BLOCK_STAT

```
typedef struct _AWB_BLOCK_STAT_S_
{
    FH_UINT32 u32AwbBlockR;
    FH_UINT32 u32AwbBlockG;
    FH_UINT32 u32AwbBlockB;
    FH_UINT32 u32AwbBlockCnt;
} AWB_BLOCK_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32AwbBlockR	AWB R 分量 sum 统计值	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32AwbBlockG	AWB G 分量 sum 统计值	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32AwbBlockB	AWB B 分量 sum 统计值	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32AwbBlockCnt	AWB 统计值 cnt 值	0~0xffffffff

30.3.4 ISP_AWB_STAT

```
typedef struct _ISP_AWB_STAT1_S_
{
    AWB_BLOCK_STAT stBlkStat[9];
} ISP_AWB_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
AWB_BLOCK_STAT	stBlkStat[9]	AWB 3*3 统计	AWB_BLOCK_STAT

30.3.5 ISP_AWB_STAT_CFG

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef struct _ISP_AWB_STAT_CFG_S_
{
    ISP_STAT_WIN stStatWin;
    FH_UINT16 u16YHighThreshold;
    FH_UINT16 u16YLowThreshold;
    STAT_WHITE_POINT stPoint[6];
} ISP_AWB_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_STAT_WIN	stStatWin	统计窗口配置	ISP_STAT_WIN
FH_UINT16	u16YHighThreshold	awb 统计上門限值	0~0xfff
FH_UINT16	u16YLowThreshold	awb 统计低門限值	0~0xfff
STAT_WHITE_POINT	stPoint[6]	awb 白框点，A，B，C，D，E，F 六个点，Ax=Bx By=Cy Dy=Ey Ex=Fx	STAT_WHITE_POINT

30.3.6 ISP_AWB_ADV_STAT

```
typedef struct _ISP_AWB_STAT2_S_
{
    AWB_BLOCK_STAT stBlkStat;
} ISP_AWB_ADV_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
AWB_BLOCK_STAT	stBlkStat	AWB 统计, 最大支持 32*32, 位置可选择在长帧上或合成后, 具体可看框图	AWB_BLOCK_STAT

30.3.7 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG

```
typedef struct _ISP_AWB_ADV_STAT_CFG_S_
{
    ISP_STAT_WIN1 stStatWin;
    FH_UINT16 u16YHighThreshold;
    FH_UINT16 u16YLowThreshold;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    STAT_WHITE_POINT stPoint[6];
} ISP_AWB_ADV_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_STAT_WIN1	stStatWin	统计窗口配置	ISP_STAT_WIN1
FH_UINT16	u16YHighThreshold	awb 统计上門限值	0~0xfff
FH_UINT16	u16YLowThreshold	awb 统计低門限值	0~0xfff
STAT_WHITE_POINT	stPoint[6]	awb 白框点，A，B，C，D，E，F 六个点，Ax=Bx By=Cy Dy=Ey Ex=Fx	STAT_WHITE_POINT

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

31 OTHERS

31.1 API 接口

31.1.1 API_ISP_SetCropInfo

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCropInfo(FH_UINT32 u32IspDevId, int offset_x,int offset_y);

简述

配置输入幅面的水平和垂直的处理偏移。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
int	offset_x	水平方向的偏移	IN
int	offset_y	垂直方向的偏移。	IN

返回值

0(正确)

-3004(偏移值超过输入幅面或者为奇数)

注意

无

31.1.2 *FH_ISP_Version

原型

FH_CHAR *FH_ISP_Version(FH_UINT32 print_enable);

简述

获取、打印 ISP 版本号。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	print_enable	打印 ISP 库版本号 (1)，不打印 ISP 库版本号 (0)	IN

返回值

ISP 库版本号的字符串。

注意

无

31.1.3 *FH_ISPCORE_Version

原型

FH_CHAR *FH_ISPCORE_Version(FH_UINT32 print_enable);

简述

获取、打印 ISP 版本号。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	print_enable	打印 ISP_CORE 库的版本号 (1)，不打印 ISP_CORE 库的版本号 (0)	IN

返回值

ISP_CORE 库的版本号的字符串。

注意

无

31.1.4 API_ISP_SetSlotLineEndP

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSlotLineEndP(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 u32SlotLineEndp);

简述

设置 ISP 前段结束中断间隔行数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32SlotLineEndp	ISP 前段结束中断间隔行数	IN

返回值

0(成功)

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

31.1.5 API_ISP_WaitInterruptSemaphore

原型

FH_SINT32 API_ISP_WaitInterruptSemaphore(FH_UINT32 u32IspDevId, INTERRUPT_CFG_CMD pstInterruptCfg);

简述

等待对应中断信号量

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
INTERRUPT_CFG_CMD	pstInterruptCfg	类型为 INTERRUPT_CFG_CMD 枚举的类型变量，详细取值请查看 INTERRUPT_CFG_CMD 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

31.1.6 API_ISP_TestModeCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_TestModeCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT16 u16Fps);

简述

ISP 测试模式

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

FH_UINT16	u16Fps	配置测试模式输出的帧率	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

1. 帧率只支持帧数帧率，由 ISP 频率计算得出，不一定可以得到确定的准确帧率
2. u16Fps 配置等于 0 的时候，关闭测试模式输出

31.2 结构体定义

31.2.1 INTERRUPT_CFG_CMD

```
typedef enum _INTERRUPT_CFG_CMD_S_ {
    WAIT_SLOT_LINE_ENDP_CMD = 0x1,
    WAIT_PIC_START_CMD = 0x02,
    WAIT_PIC_END_CMD = 0x03,
    INTERRUPT_CFG_CMD_DUMMY = 0xffffffff,
} INTERRUPT_CFG_CMD;
```

名称	取值	描述
WAIT_SLOT_LINE_ENDP_CMD	0x1	
WAIT_PIC_START_CMD	0x02	
WAIT_PIC_END_CMD	0x03	
INTERRUPT_CFG_CMD_DUMMY	0xffffffff	

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

32 软件流程说明

32.1 流程说明

ISP 的启动流程主要包括内存的初始化，sensor 接口的注册，ISP 的初始化，策略的运行这几个部分。具体流程如下图所示。

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

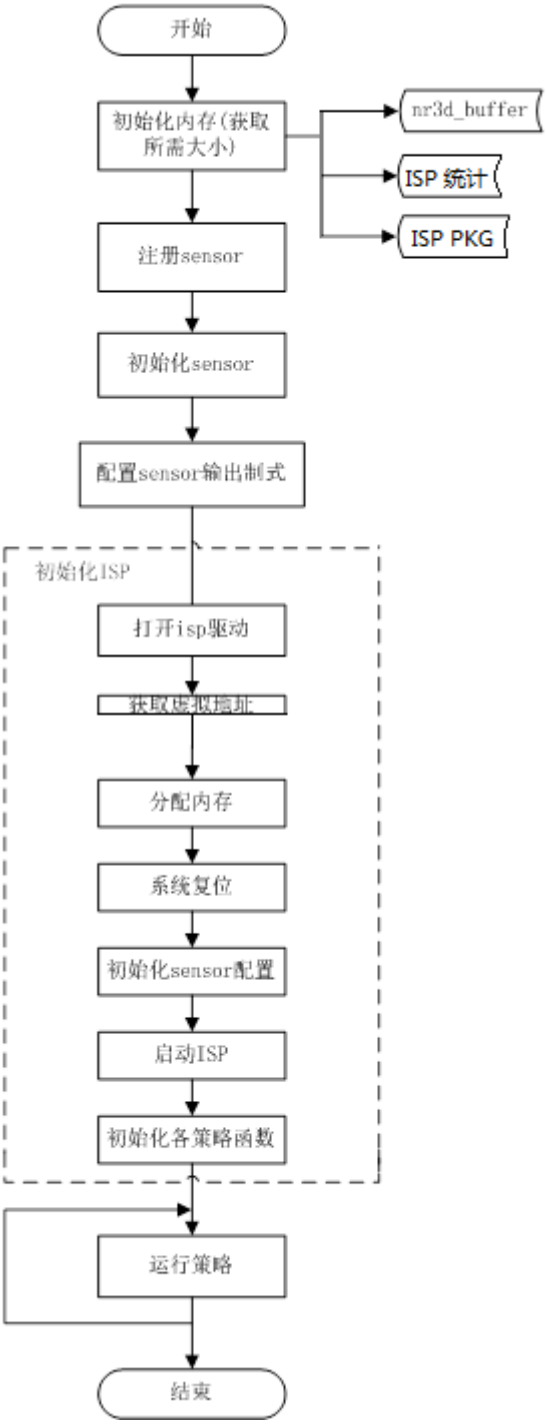

Figure 2: ISP 启动流程

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

32.2 demo 流程示例

```
//初始化内存，假设 isp 处理的幅面为 1280*960
API_ISP_MemInit(1280, 960);
// 获取 isp 策略参数的地址和大小
API_ISP_GetBinAddr(&param_addr,&param_size);
// sensor 函数指针初始化，确认有 sensor 接入
sensor = Sensor_Create();
// 将 sensor 接口函数注册到 ISP 中
API_ISP_SensorRegCb(0, sensor);
// 初始化 sensor
API_ISP_SensorInit();
// 配置 sensor 输出制式
API_ISP_SetSensorFmt(format)
// 初始化 ISP，包括获取硬件寄存器的虚拟地址
// 将 MemInit 中获取的内存分配给 pkg，
// 统计模块，nr3d 缓存，ltm 缓存等，reset 系统
// 初始化 sensor 配置，启动 ISP，初始化各策略函数。
API_ISP_Init();
//导入 isp 策略参数
param_file = fopen(filename,"rb");//二进制文件名字为 filename
char isp_param_buff[param_size];//申请一块缓存
fread(isp_param_buff,1,param_size,param_file);//将二进制文件导入到缓存中
API_ISP_LoadIspParam(isp_param_buff);//将参数写入寄存器
//运行策略
while (!*cancel)
    API_ISP_Run();
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司